
基于代码和可视化的 微分几何 教学创新研讨会

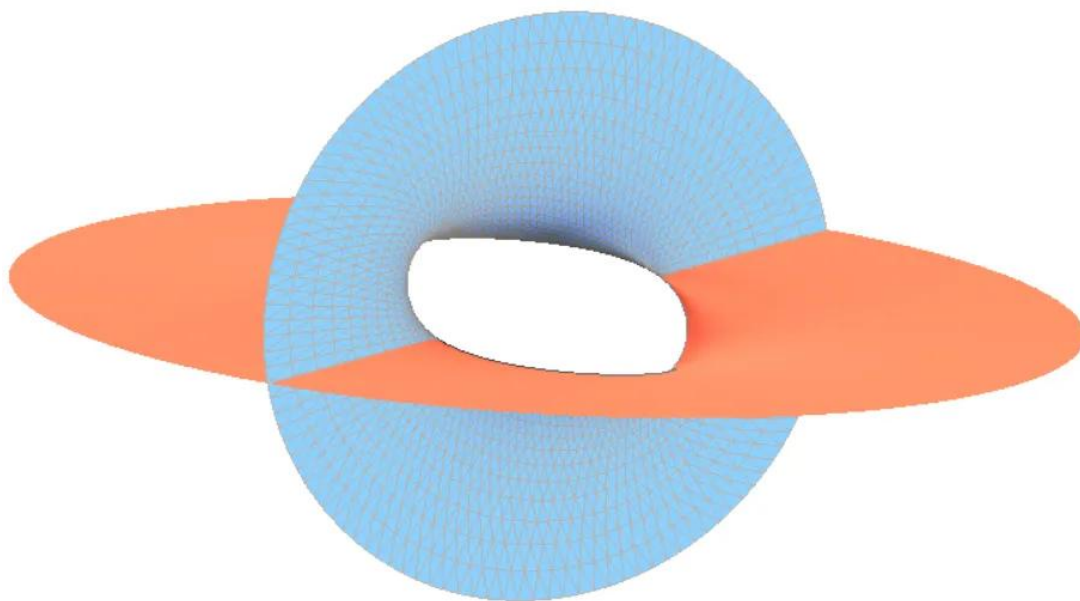
赵 辉

([可计算离散整体几何结构实验室](mailto:graphicsresearch@qq.com), graphicsresearch@qq.com, 北京)

2025 年 8 月

摘要: 当前, 很多高精尖技术的研究需要用到微分几何拓扑理论, 例如工业软件、拓扑材料等, 但是微分几何的理论在这些专业尚未大范围普及。本文提出了面向工程技术专业师生, 采用代码和可视化技术, 创新方式学习古典微分几何入门概念的教学理念。其次概述了所基于的代码平台 meshDGP, 以及几何概念可视化所需的计算机图形学渲染技术。同时介绍了可计算离散整体几何结构实验室组织的国内八个学校在微分几何教学创新方面召开的八次研讨会。研讨会目的是如何提供学习微分几何的“动机”, 而不是具体的“知识”。

关键词: 代码, 可视化, 计算机图形学, meshDGP, 可计算离散整体几何结构, 微分几何, 教学, 实验, 拓扑, 菜单交互



(图 1: 卡拉比-丘图形, meshDGP 作图。)

(Figure 1: Calabi-yau picture, generated by meshDGP。)

1. 系列微分几何教学创新研讨会

在国内多所院校老师的大力支持下, 2023 年, 可计算离散整体几何结构实验室组织了八次关于以“代码”、“可视化”为工具辅助微分几何教学的研讨会。这个系列研讨会会有全国各个专业的对微分几何入门知识感兴趣的数万名老师、学生、企业的工程师参加, 并在 B 站, 蔻享学术上有直播回放。

这个系列研讨会, 提出来用全新的方式来学习微分几何, 对微分几何, 尤其是曲线曲面上的古典微分几何入门知识, 在其他学科的普及探索出来一条可行的方法。

在研讨会, 展示了通过 meshDGP 的代码和曲线曲面的对应, 来学习高斯曲率, 平均曲率等基本知识, 很多老师交流了自己教授采用全新的方式微分几何课程的经验, 和学生的反馈。

对于微分几何教学方式创新的研讨会, 在国内国际还是第一次, 虽然比较仓促, 但是核心理念经过八次研讨, 讨论的比较充分和明确。

研讨会主题虽然是教学, 但是动机来源于跨学科师生在科研、工业技术应用中对于微分几何知识的需求。

研讨会的目的是为跨学科师生在没有充分氛围的前提下, 通过可视化的视觉激励提供学习微分几何的“动机”, 而不是某个具体的“微分几何知识”。

(1) 第一届面向应用的微分几何教改研讨会 中原工学院

主持人: 中原工学院理学院 张建林院长

(2) 第二届面向应用的微分几何教改研讨会 河南大学

主持人: 河南大学数学统计学院 李娜老师

(3) 第三届面向应用的微分几何教改研讨会 昆明理工大学理学院

主持人: 昆明理工大学理学院 张家玲

(4) 第四届面向应用的微分几何教改研讨会 北京邮电大学

主持人: 北京邮电大学理学院副院长 袁建华

(5) 第五届面向应用的微分几何教改研讨会 比利时法语鲁汶大学

主持人: 中原工学院理学院 赵景服老师

(6) 第六届面向应用的微分几何教改研讨会 烟台大学数学学院

主持人: 烟台大学数学学院副院长 孙丰云

(7) 第七届面向应用的微分几何教改研讨会 河海大学理学院

主持人: 河海大学理学院副院长 杨永富

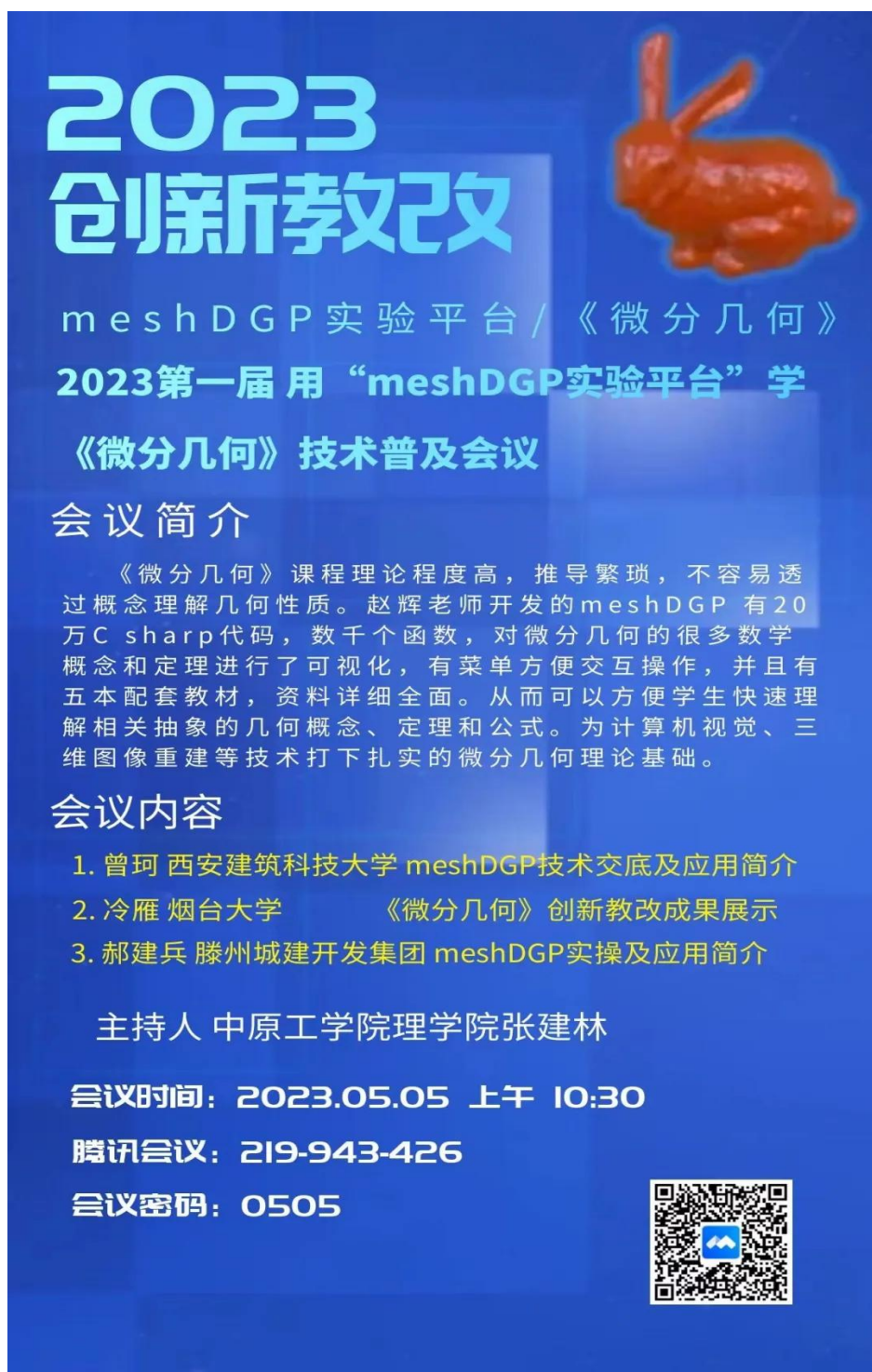
(8) 第八届面向应用的微分几何教改研讨会 中国科学院大学

主持人：中国科学院大学 孙志斌教授

(9) 《meshDGP+微分几何》教学创新-八校联动

(1) 第一届研讨会 中原工学院理学院

第一届研讨会由中原工学院张建林教授主持，西安建筑科技大学曾珂老师会议介绍了微分几何辅助教学工具 meshDGP 的使用，以及烟台大学冷雁老师概述了自己教授微分几何课程使用 meshDGP 的经验。



The poster is for a 2023 conference on innovation in teaching reform, specifically focusing on the meshDGP experimental platform and differential geometry. It features a blue background with a 3D orange rabbit model in the top right corner. The text is primarily in white and yellow. The title '2023 创新教改' is large and prominent. Below it, the subtitle 'meshDGP 实验平台 / 《微分几何》' is shown. The main topic is '2023 第一届用“meshDGP 实验平台”学《微分几何》技术普及会议'. The poster includes a brief introduction to the conference, a list of speakers and their topics, the host's name, the meeting time, the Tencent Meeting ID, the meeting password, and a QR code for registration.

2023 创新教改

meshDGP 实验平台 / 《微分几何》

2023 第一届用“meshDGP 实验平台”学 《微分几何》技术普及会议

会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 C sharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多数学概念和定理进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。为计算机视觉、三维图像重建等技术打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

1. 曾珂 西安建筑科技大学 meshDGP 技术交底及应用简介
2. 冷雁 烟台大学 《微分几何》创新教改成果展示
3. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 实操及应用简介

主持人 中原工学院理学院 张建林

会议时间：2023.05.05 上午 10:30

腾讯会议：219-943-426

会议密码：0505



(图 2：第一届研讨会海报。)

(2) 第二届研讨会 河南大学数学与统计学院

第二界研讨会由河南大学数学与统计学院李娜老师主持, 邀请了其他学校的博士生、老师介绍了使用 meshDGP 进行学习和教学的经验。



2023
创新教改

meshDGP实验平台/《微分几何》

2023 第二届《meshDGP+微分几何》创新
教改之技术入门和教改入门

会议简介

零基础开始学习meshDGP, 技术交流普及

会议内容

1. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP技术入门详解一
2. 郭晋源 中山大学 本科生 meshDGP技术入门详解二
3. 冷雁 烟台大学 创新教改成果展示
4. 郝建兵 滕州城建开发集团 学习经验分享
5. 周瑞芳 中原工学院 创新教改经验分享
6. 自由交流、提问、专家答疑
7. 张家玲 昆明理工大学 创新教改会议预告

主持人 河南大学数学与统计学院 李娜

会议时间: 2023.05.09 下午3:00

腾讯会议: 401-4449-8649

密码: 0509

教改联系人: 李娜
邮箱: mengyifei001@163.com

微信群



腾讯会议



(图 3: 第二届研讨会海报。)

(3) 第三届研讨会 昆明理工大学理学院

第三界研讨会由昆明理工大学理学院的张家玲老师持，张老师的研究生汇报了自己的学习心得，以及其他高校的老师讨论了使用 meshDGP 进行学习和教学的经验和计划。



会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的meshDGP有20万行c sharp代码，数千个函数，对微分几何的许多数学概念和定理进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有5本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。为计算机视觉、三维图像重建等技术打下了扎实的微分几何理论基础。

会议内容

主持人 开场白

1. 张家玲 采用《meshDGP》学习微分几何 (1小时)
2. 董付鑫 学习微分几何之我男生见 (1小时)
3. 唐盈盈 学习微分几何之我女神见 (半小时)
4. 闫丰亭 采用meshDGP开创新课探索 (10分钟)
5. 中原工学院 周瑞芳

微分几何学习之我30年见 (10分钟)

主持人 展望总结

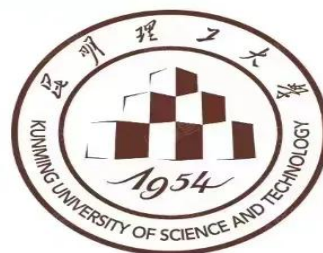
主持人 昆明理工大学理学院张家玲

会议时间：2023.05.12 下午6：00

腾讯会议：197-874-273

会议密码：无密码

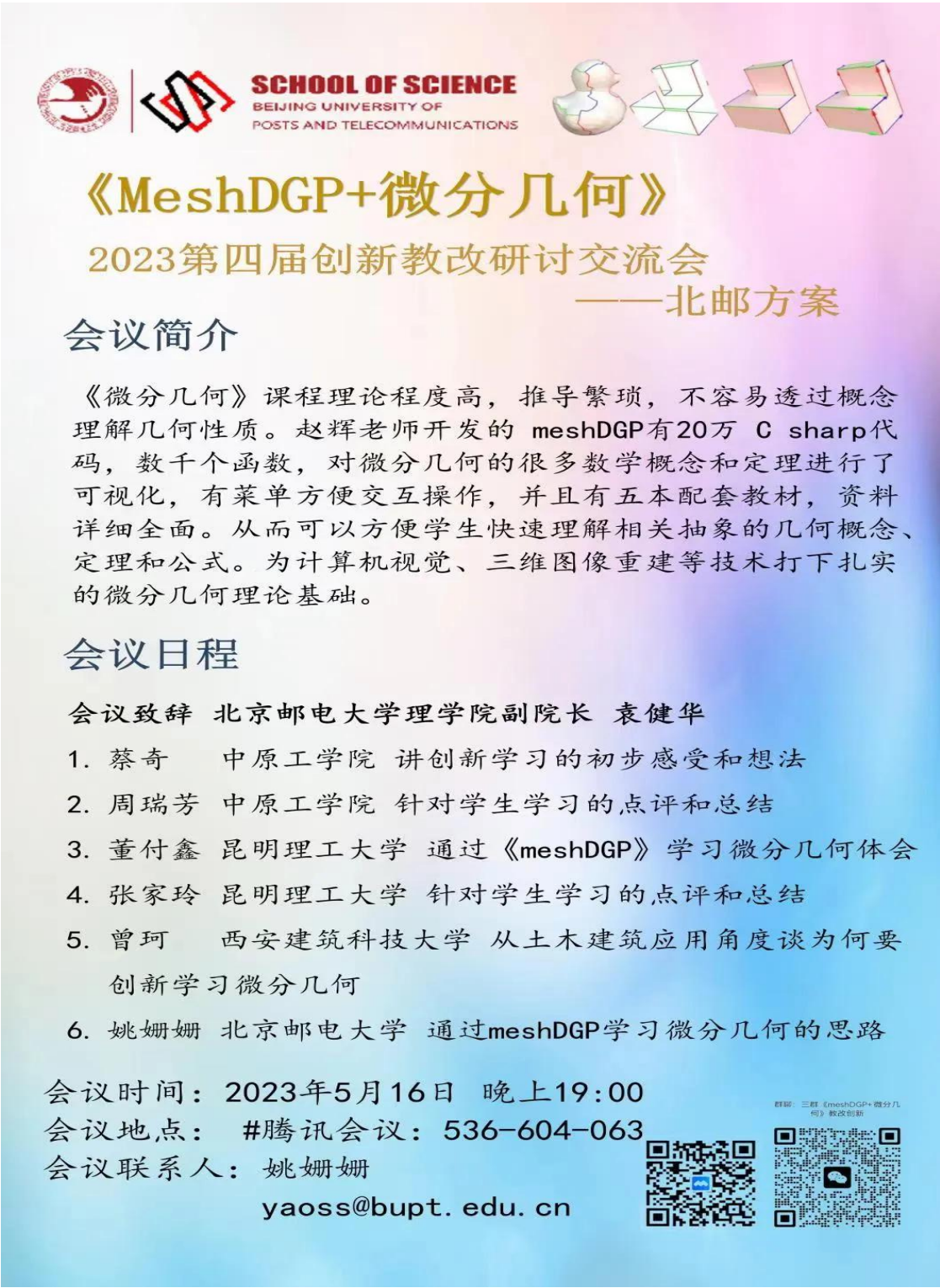
Email: Jialing.Zhang@kust.edu.cn



(图 4：第三届研讨会海报。)

(4) 第四届研讨会 昆明理工大学理学院

第四届研讨会由北京邮电大学理学院的袁建华教授主持，其他学校的研究生、本科生交流了自己的学习心得，曾珂老师讨论了使用 meshDGP 和微分几何在建筑科技中的应用。



The poster features a pink-to-blue gradient background. At the top, it includes the logos of the School of Science at Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPPT) and the meshDGP project, which consists of several 3D geometric shapes. The main title is in large, bold, gold Chinese characters. Below the title, the conference name and theme are listed. The 'Conference Introduction' section describes the meshDGP software and its educational value. The 'Conference Agenda' section lists six speakers and their topics. At the bottom, the time, location, and contact information are provided, along with two QR codes for WeChat and Tencent Meeting.

  **SCHOOL OF SCIENCE**
BEIJING UNIVERSITY OF
POSTS AND TELECOMMUNICATIONS



《MeshDGP+微分几何》

2023第四届创新教改研讨交流会

——北邮方案

会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP有20万 C sharp代码，数千个函数，对微分几何的很多数学概念和定理进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。为计算机视觉、三维图像重建等技术打下扎实的微分几何理论基础。

会议日程

会议致辞 北京邮电大学理学院副院长 袁建华

1. 蔡奇 中原工学院 讲创新学习的初步感受和想法
2. 周瑞芳 中原工学院 针对学生学习的点评和总结
3. 董付鑫 昆明理工大学 通过《meshDGP》学习微分几何体会
4. 张家玲 昆明理工大学 针对学生学习的点评和总结
5. 曾珂 西安建筑科技大学 从土木建筑应用角度谈为何要创新学习微分几何
6. 姚姗姗 北京邮电大学 通过meshDGP学习微分几何的思路

会议时间：2023年5月16日 晚上19:00
会议地点：#腾讯会议：536-604-063
会议联系人：姚姗姗
yaoss@bupt.edu.cn

群聊：三群《meshDGP+微分几何》教改创新



(图 5：第四届研讨会海报。)

(5) 第五届研讨会

第五界研讨会由中原工学院理学院的赵景服教授主持，比利时法语鲁汶大学的张蕊丽博士交流了自己的学习心得和对代码、可视化辅助学习微分几何知识的理解。

《MeshDGP+微分几何》 教学创新改革 第五届研讨交流会 之比利时方案



会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

主持人 开场白

1. 比利时法语鲁汶大学 张蕊丽 对《meshDGP+微分几何》的理解
2. 中原工学院 周瑞芳 浅谈微分几何工程应用
3. 张蕊丽 教改创新课后应用题之 CAE 的应用
4. 自由交流、提问、专家答疑

主持人 总结展望

主持人：中原工学院理学院 赵景服副教授

会议时间：2023.05.18
14:00 – 17:00

腾讯会议：450 941 076

教改联系人：张蕊丽

Email: zizhulin716@126.com



(图 6: 第五届研讨会海报。)

(6) 第六届研讨会 烟台大学数学学院

第六界研讨会由北京邮电大学理学院的袁建华教授主持，其他学校的研究生、本科生交流了自己的学习心得，曾珂老师讨论了使用 meshDGP 和微分几何在建筑科技中的应用。

《MeshDGP+微分几何》 教学创新改革 第六届研讨交流会 之渤海方案



会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

主持人 开场白

1. 曾珂 西安建筑科技大学 微分几何结合 meshDGP 在土木的应用
2. 郝建兵 滕州城建开发集团
meshDGP 带来的学习微分几何的兴趣滕州经验
3. 周瑞芳 中原工学院
meshDGP 微分几何教学在中原工学院的实践
4. 冷雁 烟台大学 meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践
5. 赵海川 北京师范大学 博士生
meshDGP 之 Calabi-Yau 图形编程实践

主持人 总结展望

主持人 烟台大学数学学院副院长 孙丰云

会议时间：2023.05.19 晚上 19:00
腾讯会议：726-507-884
教改联系人：冷雁
Email: lengyan3511@163.com



(图 7：第六届研讨会海报。)

(7) 第七届研讨会 烟台大学数学学院

第七界研讨会由北京邮电大学理学院的袁建华教授主持，其他学校的研究生、本科生交流了自己的学习心得，曾珂老师讨论了使用 meshDGP 和微分几何在建筑科技中的应用。



河海大学
HOHAI UNIVERSITY

《MeshDGP+微分几何》

2023第七届创新教改 研讨交流会 ——河海方案



会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

会议致辞 河海大学理学院副院长 杨永富
1.冷雁 烟台大学 meshDGP微分几何教学在烟台大学的实践
2.董付鑫 昆明理工大学 meshDGP变形拉伸能量带来的学习微分几何原理的兴趣
3.赵海川 北京师范大学 Calabi-Yau三维曲面编程带来的学习微分几何原理的兴趣
4.周瑞芳 中原工学院 学生如何更容易入门微分几何的学习？
5.王旭辉 河海大学 谈通过编程学习微分几何方法和优点
主持人 总结展望

会议时间：2023.05.24 下午14:00
腾讯会议：321-704-974
教改联系人：王旭辉
Email：xhw@hhu.edu.cn



(图 8：第七届研讨会海报。)

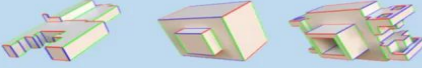
(8) 第八届研讨会 中国科学院大学

第八界研讨会由中国科学院大学的孙志斌教授主持，讨论了 meshDGP 和微分几何在点云等工程技术方面的应用。

《MeshDGP+微分几何》

教学创新改革第八届研讨交流会

——国科大方案



会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

主持人 开场白

1. 孙志斌 教授
谈工科学习—微分几何方法和思维模式
2. 谷鹏举 博士
MeshDGP学习微分几何经验
3. 周瑞芳 中原工学院
面向工程应用的微分几何学习
4. 陈璐 学生
非合作目标的点云轮廓提取和位姿估计
5. 程泳博、吕泽平 学生
三维点云的特征表示
6. 龚舒建、张鸿铭、唐拓疆、王泽威、刘建鑫 学生
离散微分几何理论3D点云配准
7. 谢子琦、姚家琦 学生
网格与光滑曲面构造
8. 钮津 学生
模型变形技术

主持人 总结和展望

主持人：孙志斌教授

会议时间：2023.05.25 下午1:30 - 4:20
腾讯会议：379-829-548
教改联系人：李有治
Email: liyouzhi21@mails.ucas.ac.cn



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

(图 9：第八届研讨会海报。)

2. 研讨会总结

这次教学创新是：1.可操作实施的、2.可以复制的、3.现实可行的。我们也相信此次教改在教学、科研以及科技发展方面都具有重要意义。

1.提高学生学习微分几何的兴趣。数学专业的大多数学生会觉得复杂的公式或数学语言太过乏味，并且理解起来相对困难。借助 MeshDGP 平台，可视化地向同学们展现微分几何中的概念与定理，方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

2.有助于深入理解微分几何。只是通过简单的概念以及定理的学习，同学们对微分几何“有什么用”肯定有很大的疑问。借助 MeshDGP 平台，可以看到微分几何是如何与现实许多应用联系起来的，比如利用参数化对曲面重新贴图。直观地建立数学语言与计算机语言之间的桥梁，深入理解微分几何的用处。

3.吸引学生从事微分几何相关方向的科学研究。现代微分几何的发展为众多工程技术提供了有利的数学工具，但同时现代微分几何学习的难度是相当大的，所以学习微分几何的学生很少。但是现在工业技术的发展离不开微分几何这个工具，以此平台作为激发学生兴趣的敲门砖，为微分几何专业储备人才。

4.开发微分几何更多的工程应用。许多学科（例如物理、化学、建筑、生物、计算机、力学等）的学者在科研中解决工程问题，会使用傅里叶变换，神经网络等数学工具，但还存在很多难题是这些数学工具无法解决的。更多的学者借助算法平台学习微分几何，激发解决困难问题的新思路。

5.帮助非数学系的学生更容易将微分几何应用于所学专业。《微分几何》在工科领域是一个重要的数学工具，但是工科的学者和学生无法仅通过简单的网上搜索就学会当代微分几何的知识和大的框架（即无法像具有傅里叶变换、神经网络等基础知识的研究生在网上就能自学掌握）。借助我们的平台，能够让数学基础薄弱的非数学系的学生快速理解微分几何这门数学工具。

6.较早的锻炼学生的学习与动手能力。MeshDGP 算法平台具有几十万行的算法代码，学生可以看到完整的算法框架，所以我们的教学模式在教授理论知识的同时，训练学生的代码能力。

7.理论与算法相辅相成的学习模式提供给学生更多的就业出路。工科研究的高精尖技术，比如计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、《可计算离散整体几何结构（公共号文章另外文章专门解释此名词内容）》等对微分几何的需求极大。这些高精尖工程技术不仅需求具有这部分理论知识的人，更需要能够将理论知识在算法中实现的人才，所以我们的教学模式培养了既有理论又有动手能力的人才。

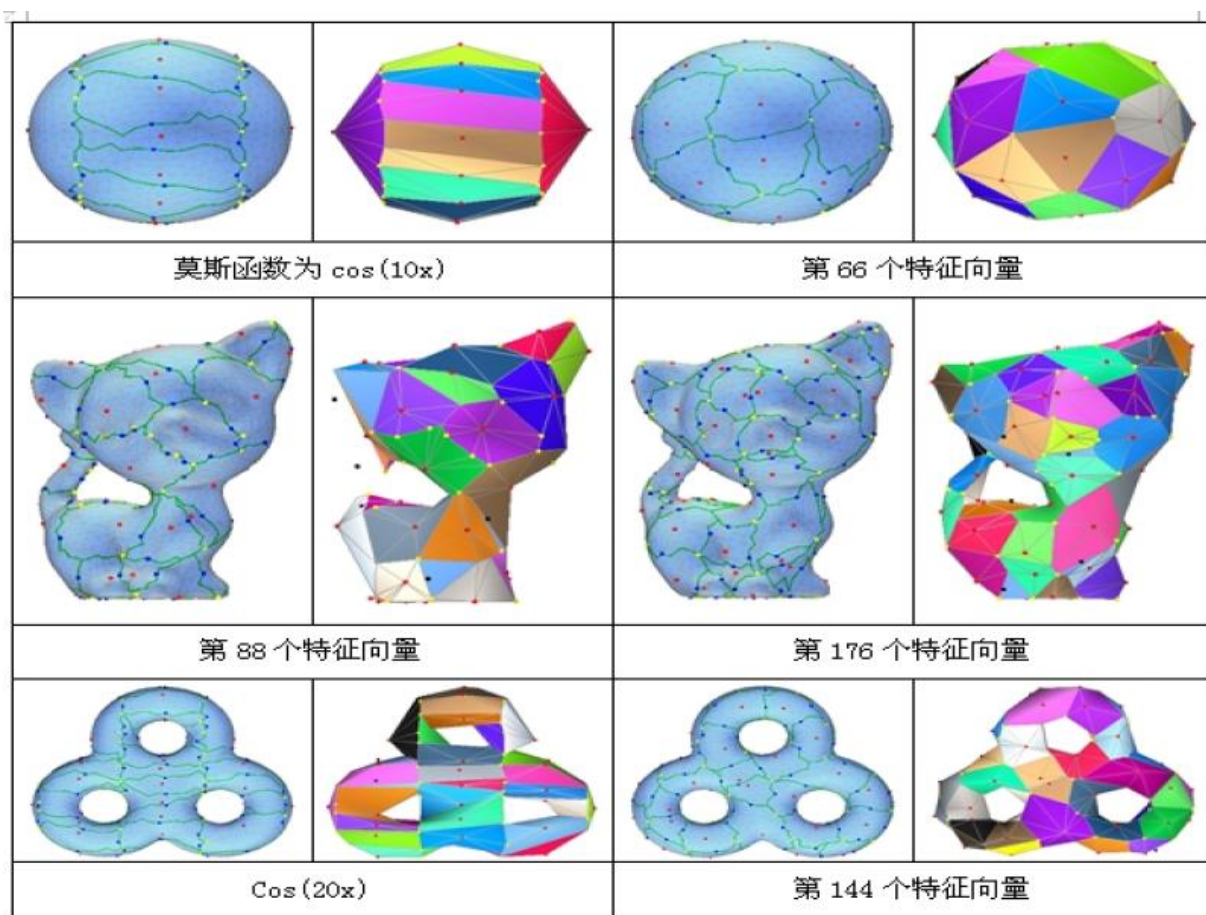
8.帮助解决中国卡脖子问题。当前国内工业软件的卡脖子问题不在于某个具体的功能，而在于软件架构，比如具有自主内核的 CAD 软件开发迫在眉睫。赵辉老师在 MeshDGP 平台的基础上提出了《以超结构化四边形网格为核心的下一代 CAD 软件架构》。这个架构是之前 CAD 软件系统没有的，是一个全新的架构。参数化模块用到大量当代的几何拓扑理论，从而可以为其他模型处理模块打下一个底层的基础。因此，《MeshDGP+微分几何》课程的教改，可以将微分几何知识以生动形象的方式展现给学生，从而让更多学生掌握微分几何知识和编程技术，为解决我国众多卡脖子技术打下理论基础。

9. meshDGP 和相关教材多年来虽然有很多几万名高校的各个专业，例如微分几何、计算机图形学、数字媒体、工业设计等等专业方向的老师、学生、企业工程师在使用和学习，但是我们这次的《meshDGP+微分几何》教学和研讨会是首次成系统的正式公开提出来在微分几何的教学中采用。

目前很多兄弟学校的老师都纷纷来取经，对我们的教学创新很感兴趣，都希望在教学中开展起来，我们会通过各种形式提供高效支持和帮助。

这次研讨会虽然讨论的是“教学”，但这次教学是 powered by:

- 1) Research of advanced applied geometry and topology;
- 2) Engineering of cut-edge software development.



(图 10: meshDGP 作图。)

(Figure 10: generated by meshDGP.)

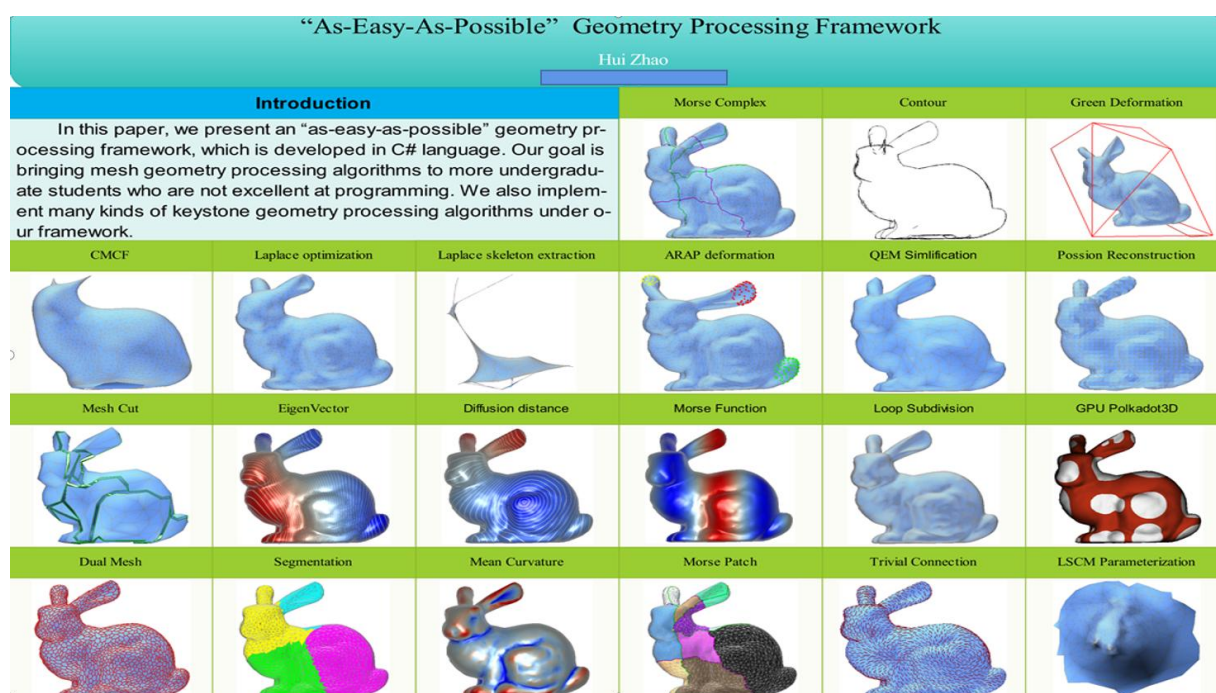
4. 网格代码平台 meshDGP

此次微分几何教学创新研讨会基于 meshDGP 代码平台。主要原因是 meshDGP 实现了大量曲线和曲面上的处理功能，正好和古典微分几何的曲线曲面理论对应，因此可以被用来作为辅助教学工具。

自 2007 年起，作者自主研发了网格处理软件 meshDGP。该软件包含数十万行代码，采用 C# 语言开发，集成了数十至数百种各类网格处理算法，涵盖三维模型简化、细化、变形、参数化等功能，如下图所示。

meshDGP 以学习、科研与教学为导向，而非面向工业应用，选择 C# 作为开发语言，旨在降低学习门槛，既便于初学者快速入门，也能让专家更专注于算法本身而非编程技术。软件还集成了对主流 C++ 模型处理库，如 Libigl、Tetgen 及 MATLAB 等工具的调用接口，并配套开发了交互界面与菜单系统，进一步提升了学习便捷性。同时，其采用的先进软件架构与设计模式，也使其更适合学生学习算法原理及拓展新功能。

据粗略统计，目前全国已有约 4-5 万名理工科师生及工程师使用该软件进行学习、科研与教学活动。近十年来，它被广泛应用于计算机图形学、力学分析、机械工程、微分几何、虚拟现实、生物材料、CAD/CAE、有限元分析、工业软件等多个学科领域的教学、科研与工程实践中。

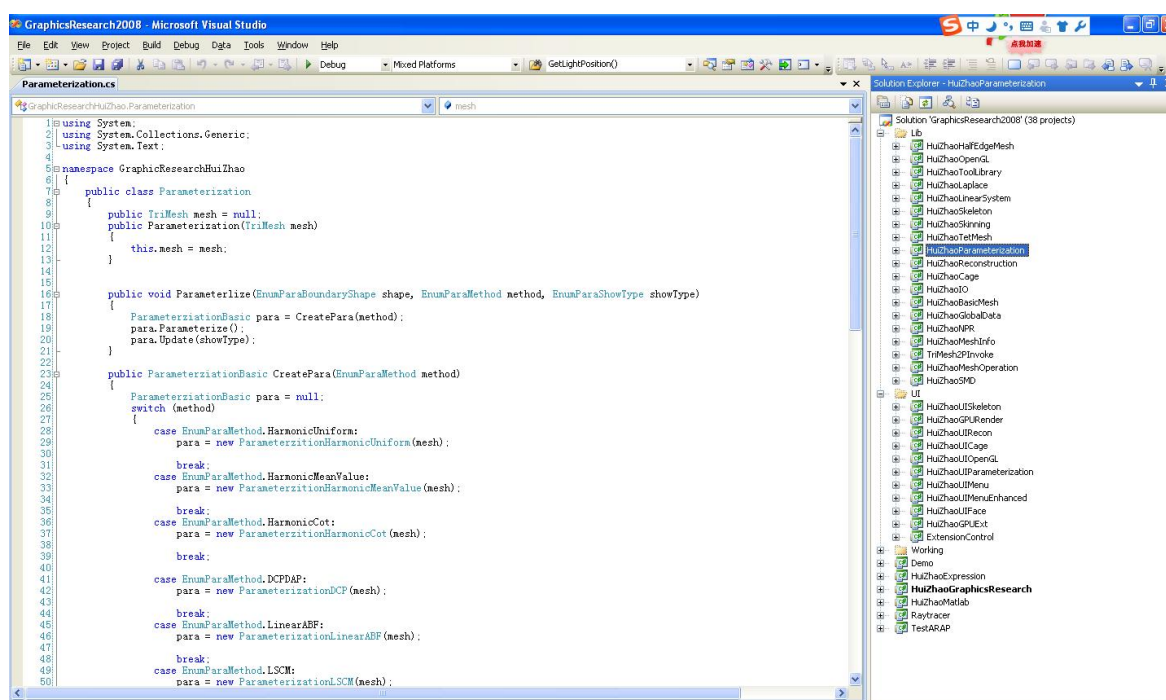


(图 11: 各种建模算法展示, meshDGP 做图。)

(Figure 11: The demonstrations of many modeling algorithms, generated by meshDGP.)

根据实名注册统计当前学习和使用 meshDGP 代码的跨学科各行业的师生、工程师有数万人，他们的研究方向有：机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、

结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网格生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微分方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体动力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流流固耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、机械设计及理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶、分形几何、图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系等等。



(图 12: meshDGP 代码示意图。)

(Figure 12: The code snapshot of meshDGP.)

根据实名注册信息，使用 meshDGP 的教师、学生及工程师来自多所院校与企业，部分单位如下：

(1) 上海理工大学、(2)西北工业大学、(3)烟台大学、(4)西安建筑科技大学、(5)昆明理工大学、(6)北京工业大学、(7)同济大学、(8)中国科学院大学、(9)西安交通大学、(10)北京师范大学、(11)浙江大学、(12)清华大学、(13)湘潭大学、(14)中原工学院、(15)太原理工大学、(16)北京航空航天大学、(17)重庆大学、(18)杭州师范大学、(19)大连理工大学、(20)四川大学、(21)吉林大学、(22)江西理工大学、(23)广东药科大学、(24)河南师范大学、(25)中南民族大学、(26)国防科技大学、(27)北京联合大学、(28)武汉理工大学、(29)华、南师范大学、(30)天津工业大学、(31)广西大学、(32)天津城建大学、(33)常州工学院、(34)中南大学、(35)郑州大学、(36)南京师范大学、(37)南京大学、(38)河南大学、(39)中国水利水电科学研究院、(40)北京师范大学、(41)湖南大学、(42)北京邮电大学、(43)西华大学、(44)南华大学、(45)天津职业技术师范大学、(46)哈尔滨工业大学、(47)硅湖学院、(48)喀什大学、(49)米兰理工大学、(50)岩手大学、(51)比利时法语鲁汶大学、(52)Stony Brook University、(53)

英国利物浦大学、(54)香港大学、(55)香港城市大学、(56)以色列理工学院、(57)巴黎综合理工学院、(58)中国工程物理研究院、(59)国家超算郑州中心、(60)香港心血管健康研究中心、(61)中国科学院合肥物质科学研究院、(62)中国建筑科学研究院、(63)香港心脑血管疾病研究中心、(64)集智研究院、(65)四川天上友嘉网络科技有限公司、(66)滕州城建开发集团、(67)深圳机场、(68)丽清汽车科技(上海)有限公司、(69)广州达安基因股份有限公司、(70)湖北九同方微电子有限公司、(71)深圳共形科技有限公司、(72)华为技术有限公司、(73)米哈游有限公司、(74)艾博灵动(北京)科技有限公司、(75)北京星阑科技有限公司、(76)腾讯科技有限公司、(77)江苏集智石墨烯研究院有限公司、(78)云南茨威威生物技术有限公司、(79)郑州航空、(80)上海非解构数字科技有限公司、(81)湖北九同方电子公司、(82)北京克莱明科技有限公司、(83)上海幻身科技有限公司、(84)浙江志禾科技有限公司、(85)PIX MOVING 公司、(86)中望软件有限公司、(87)广联达科技股份有限公司、(88)联发科技股份有限公司、(89)联想公司、(90)光线云(杭州)科技有限公司、(91)中国海洋石油集团有限公司、(92)字节跳动等。

第1章 三维模型数据结构	第2章 三维模型的生成	第3章 对偶模型	第4章 三维模型的基本操作	第5章 点边面查找	第6章 补洞切割	
1.1. 三维模型简介 1.2. 三维模型的操作 1.3. 三维模型的数据结构 1.4. 半边数据结构 1.5. 半边数据结构代码	2.1. 生成正多边形/圆 2.2. 生成椎体 2.3. 生成柱体 2.4. 生成球面 2.5. 生成平面网格 2.6. 克隆	3.1. 对偶模型构造 3.2. 对偶模型算法	4.1. 添加一个面 4.2. 删除一个面 4.3. 删除一条边 4.4. 删除一个顶点 4.5. 分割一个点 4.6. 合并一条边 4.7. 切换一条边 4.8. 其他基本操作	5.1. 查找一个顶点的邻域 5.2. 查找一条边的邻域 5.3. 查找一个面的邻域 5.4. 查找一组点边面的一层邻域 5.5. 查找一组点边面的边界点边面 5.6. 查找边界 5.7. 查找边的分割区域	6.1. 补洞 6.2. 沿平面切割模型 6.3. 按三角形面切割模型 6.4. 沿选择的边切开模型 6.5. 分割模型的组件 6.5. 分割钝角	
第7章 三维模型简化	第8章 三维模型细分	第9章 5-6-7模型	第10章 三维模型几何	第11章 三维模型拓扑	第12章 莫斯理论	第13章 三维模型分段算法
7.1. 概述 7.2. 顶点聚类 7.3. 二次误差度量算法 7.4. 元素删除简化算法 7.5. 简化误差度量 7.6. 渐进网格	8.1. 概述 8.2. Loop细分算法 8.3. Modified Butterfly细分算法 8.4. Sqrt3细分算法 8.5. 细分算法效果对比	9.1. 顶点的价 9.2. 3价到4价 9.3. 4价到5价 9.4. 面分裂 9.5. 分割 9.6. 简化网格	10.1. 面积 10.2. 体积 10.3. 面的法向 10.4. 顶点的法向 10.5. 双面夹角 10.6. 三角形的角度 10.7. 曲率 10.8. 曲率计算	11.1. 拓扑 11.2. 组件数 11.3. 亏格 11.4. 欧拉公式 11.5. 高斯-博内定理	12.1. 莫斯函数 12.2. 关键点 12.3. 莫斯定理 12.4. 莫斯复形 12.5. 调和莫斯函数 12.6. 莫斯函数应用	13.1. 概述 13.2. 区域增长算法 13.3. K-Means算法
						第14章 三维模型文件加载
						14.1. Obj格式文件 14.2. OFF格式文件 14.3. ply格式文件

(图 13: 教材目录。)

(Figure 13: Textbook.)

5. 研讨会辅助教材

微分几何研讨会的创新不是在于微分几何的知识和内容，而是在于教学方式、辅助教学的工具上。辅助教学的工具 meshDGP 配套的有赵辉老师撰写的五本教材，通过五本教材和代码对照，很多师生、工程师得以在最短时间内跨学科入门微分几何的初步知识。

- (1) 计算机图形学: 三维模型处理算法初步 (C sharp 版本), 赵辉等. 海洋出版社, 2014.
- (2) 计算机图形学: OpenGL 三维渲染 (C sharp 版本), 赵辉等. 海洋出版社, 2016.
- (3) 三维模型参数化算法: 理论和实践 (C sharp 版本), 赵辉等. 电子工业出版社, 2017.
- (4) 三维模型变形算法 理论和实践 (C sharp 版本), 赵辉等. 电子工业出版社, 2017.
- (5) GLSL 渲染编程基础与实例 (C sharp 版本), 赵辉等. 电子工业出版社, 2017.

这五本教材本质属于计算机图形学专业，从而体现了此次微分几何教学创新研讨会的跨学科、交叉学科融合的性质。

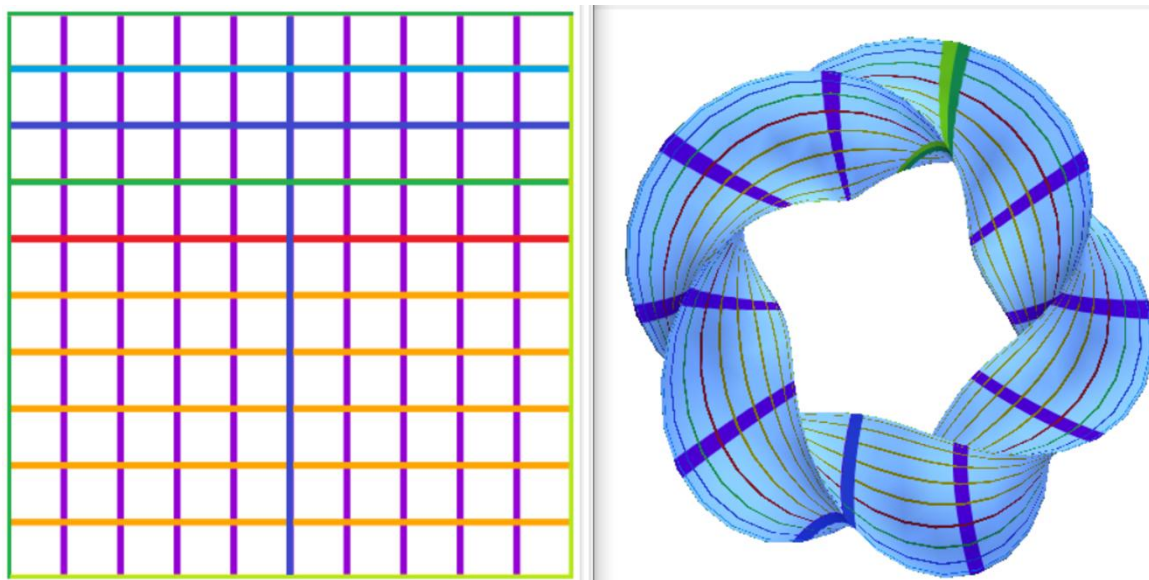


(图 14: 五本教材。)
(Figure 14: Five Textbooks.)

6.微分几何可视化辅助教学实例

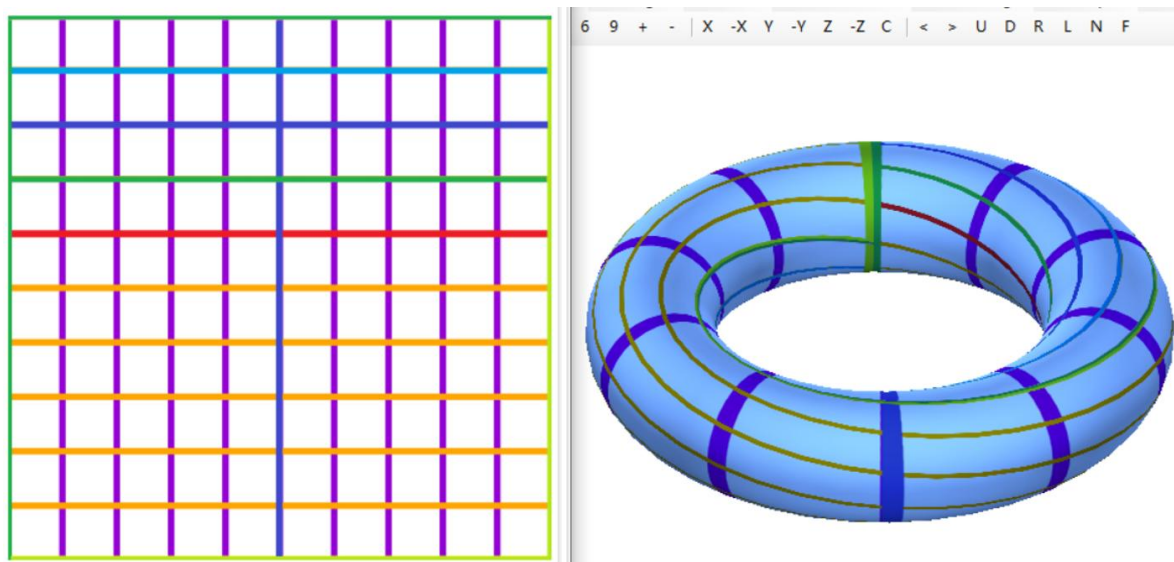
我们提出微分几何曲面曲线的知识特点，特别适合通过 meshDGP 的代码对照、计算机图形学的渲染可视化图形、菜单交互等辅助等方式进行学习和教学。

大量的微分几何初步知识，例如高斯曲率、平均曲率、高斯博内定理、Calabi-Yau 曲面、Umbilic Torus 等等都可以得到可视化的图像，从而非常适合跨学科的师生进行学习和授课。



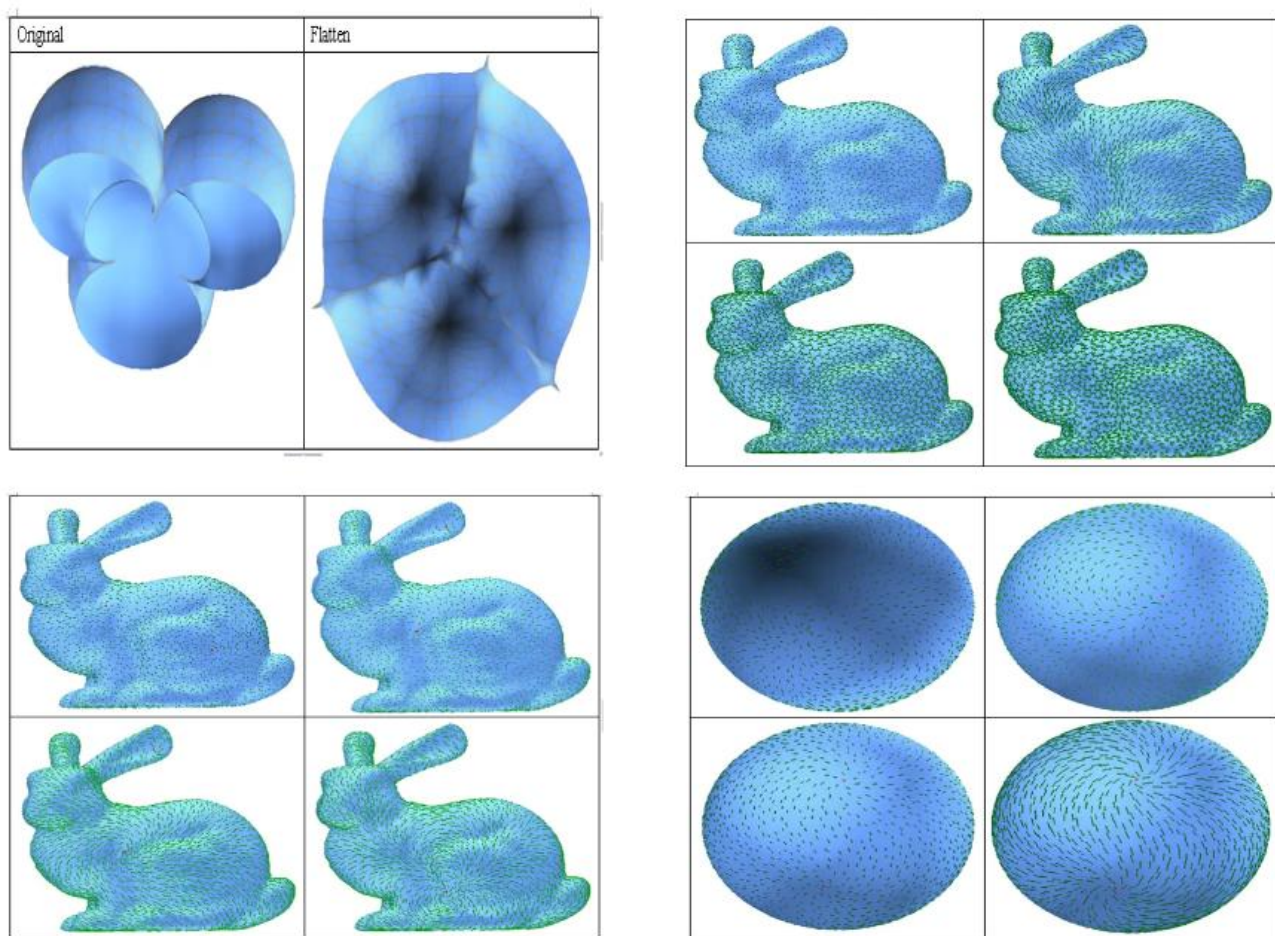
(图 15: Umbilic Torus, meshDGP 作图。)

(Figure 15: Umbilic Torus, generated by meshDGP.)



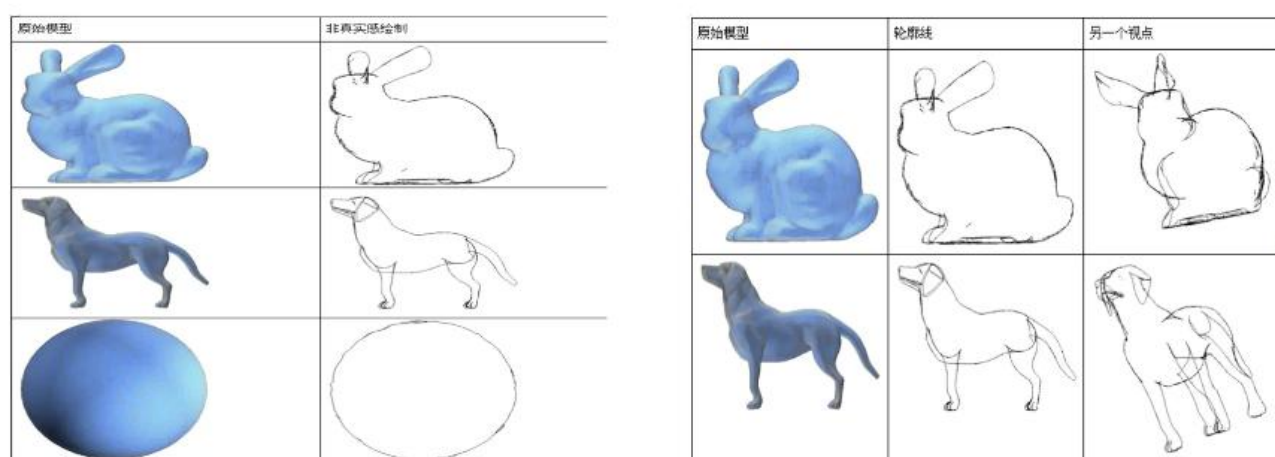
(图 16: 普通 Torus, meshDGP 作图。)

(Figure 16: Normal Torus, generated by meshDGP.)



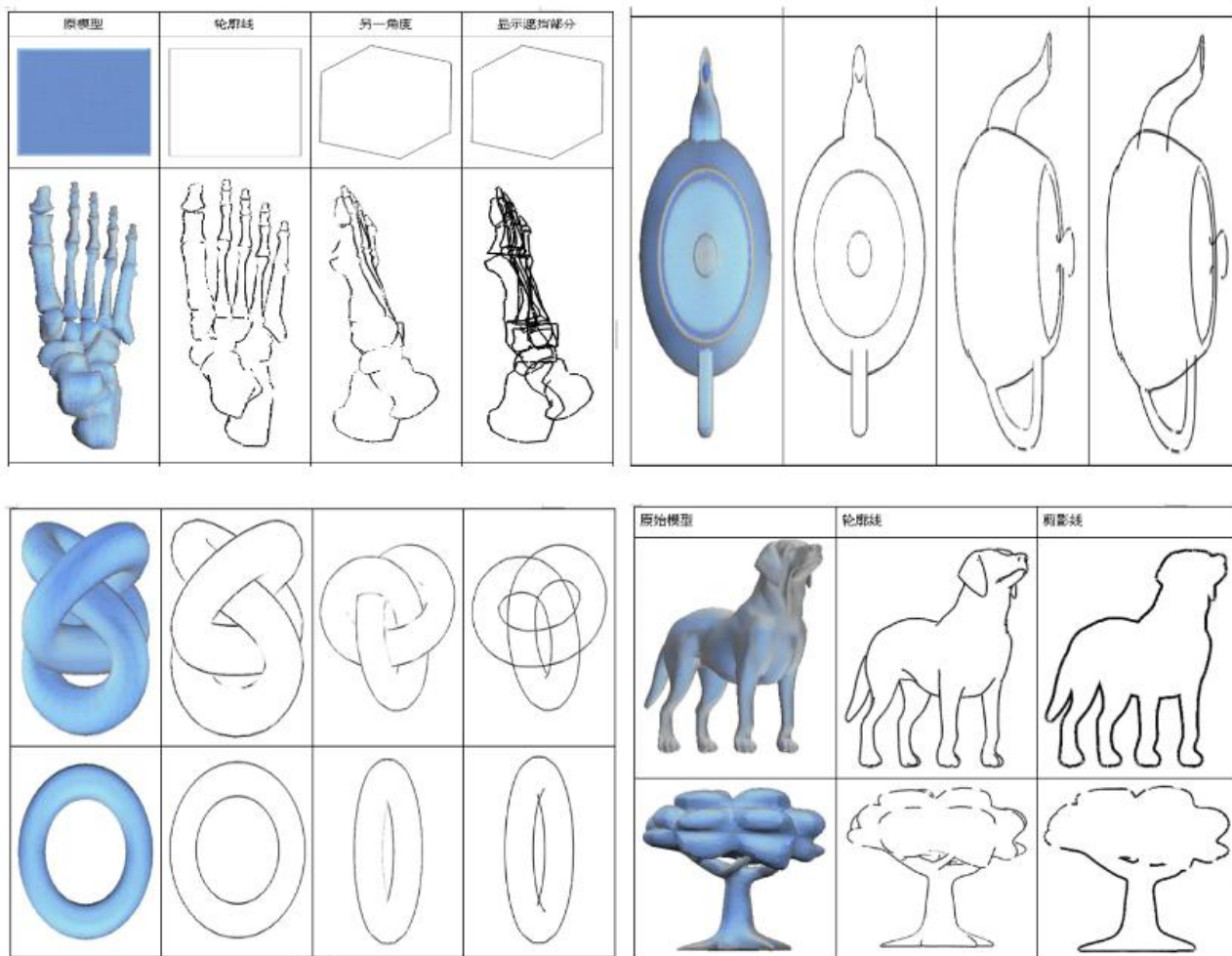
(图 17: 向量场, meshDGP 作图。)

(Figure 17: Vector Field, generated by meshDGP.)



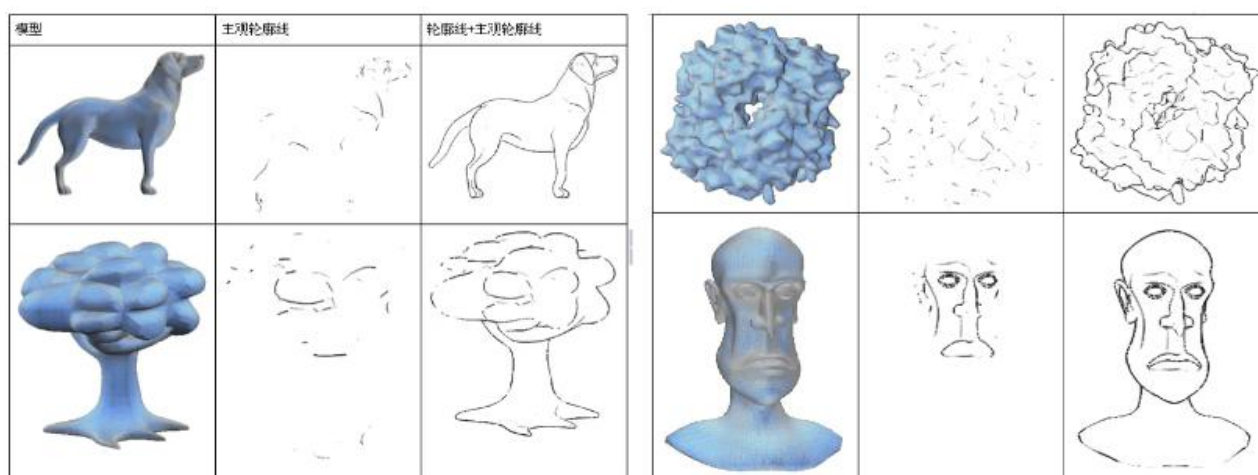
(图 18: 根据曲率计算的剪影, meshDGP 作图。)

(Figure 18: Silhouette computed by curvatures, generated by meshDGP.)



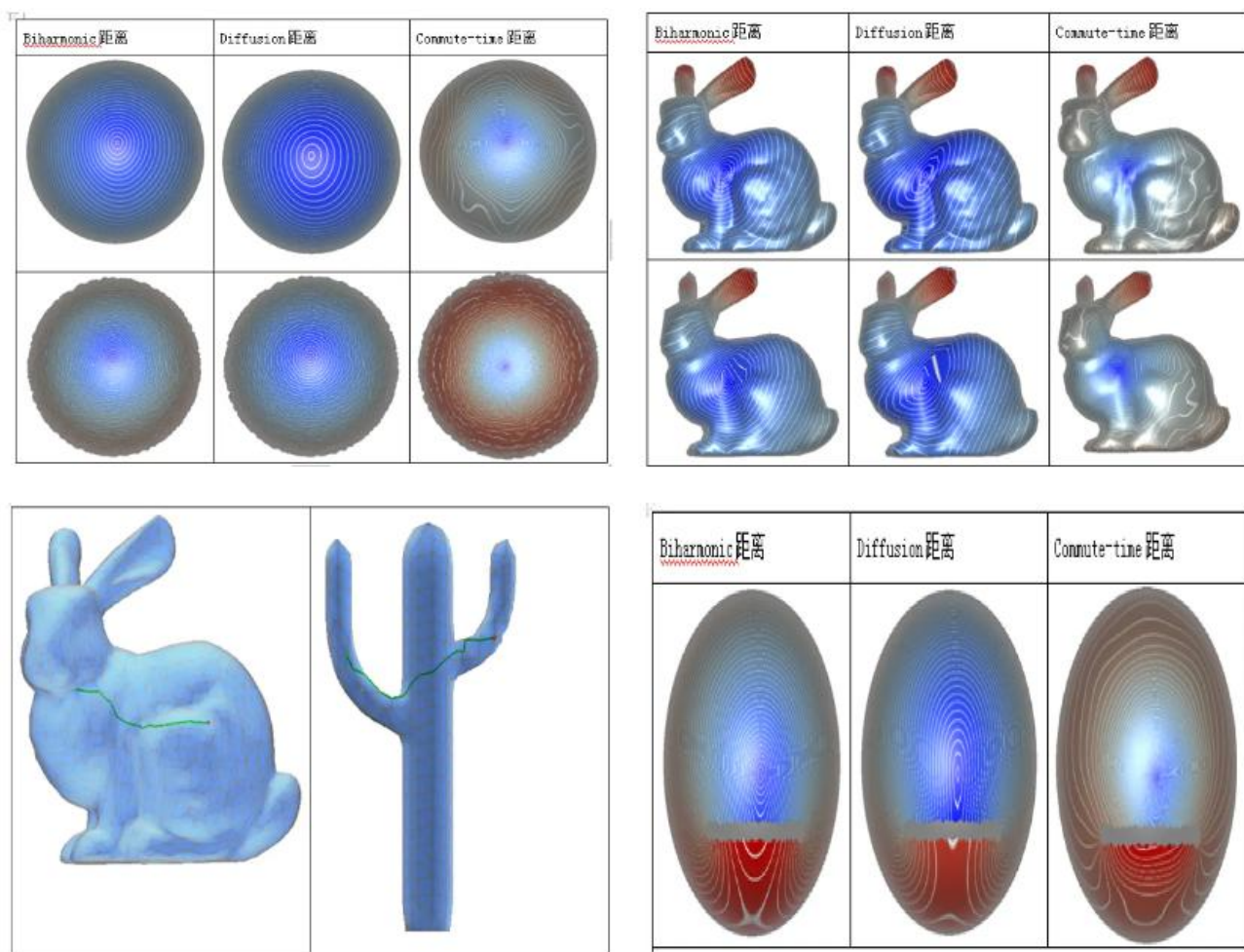
(图 19: 根据曲率计算的剪影, meshDGP 作图。)

(Figure 19: Silhouette computed by curvatures, generated by meshDGP.)



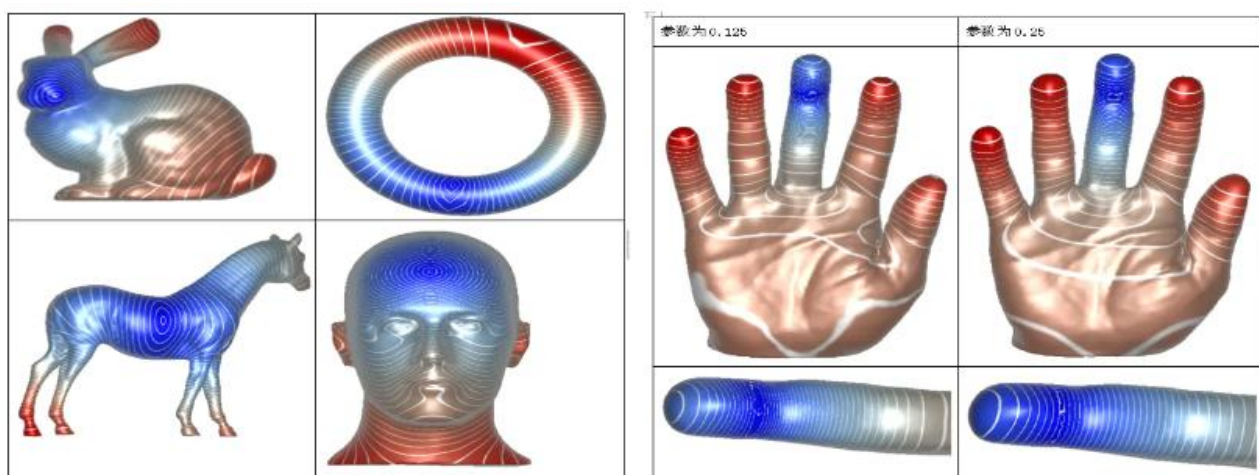
(图 20: 根据曲率计算的剪影, meshDGP 作图。)

(Figure 20: Silhouette computed by curvatures, generated by meshDGP.)



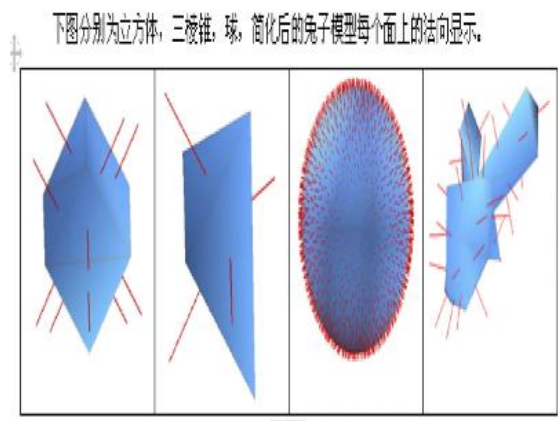
(图 21: 等距线, meshDGP 作图。)

(Figure 21: Distance, generated by meshDGP.)

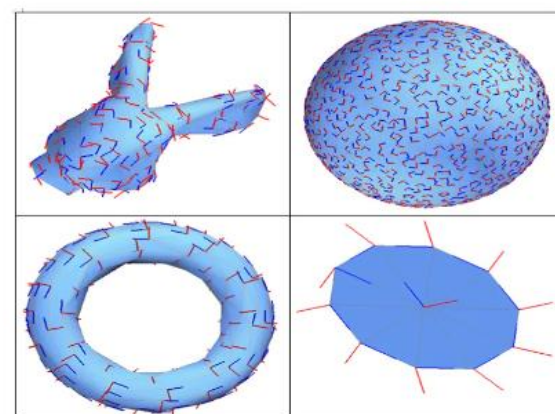
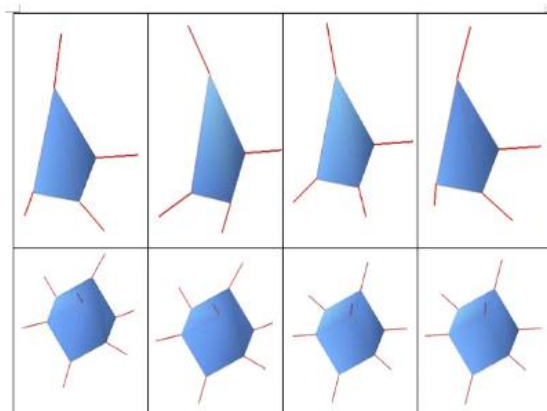
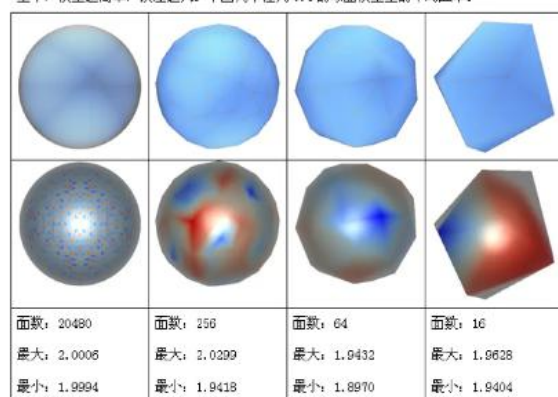


(图 22: 等距线, meshDGP 作图。)

(Figure 22: Distance, generated by meshDGP.)

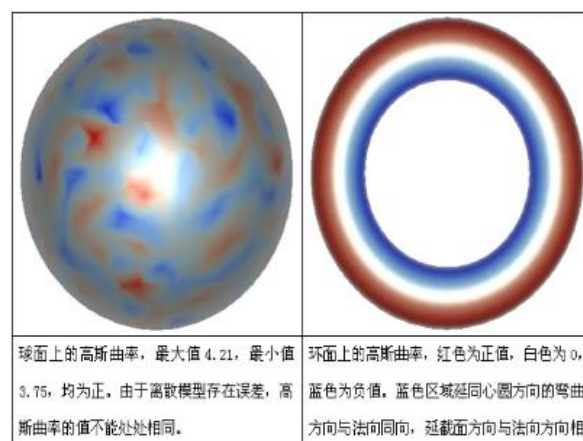
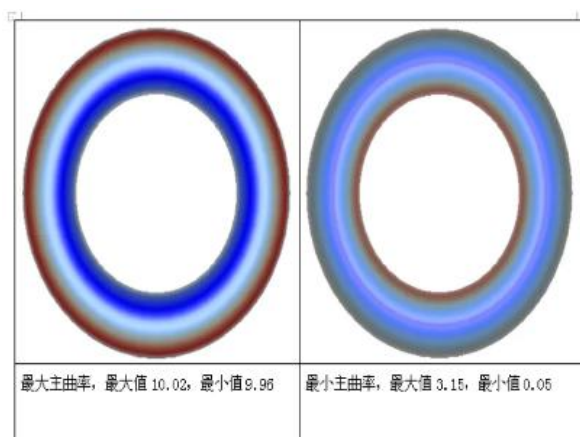


型中，模型越简单，误差越大。下图为半径为 0.5 的球面模型上的平均曲率。



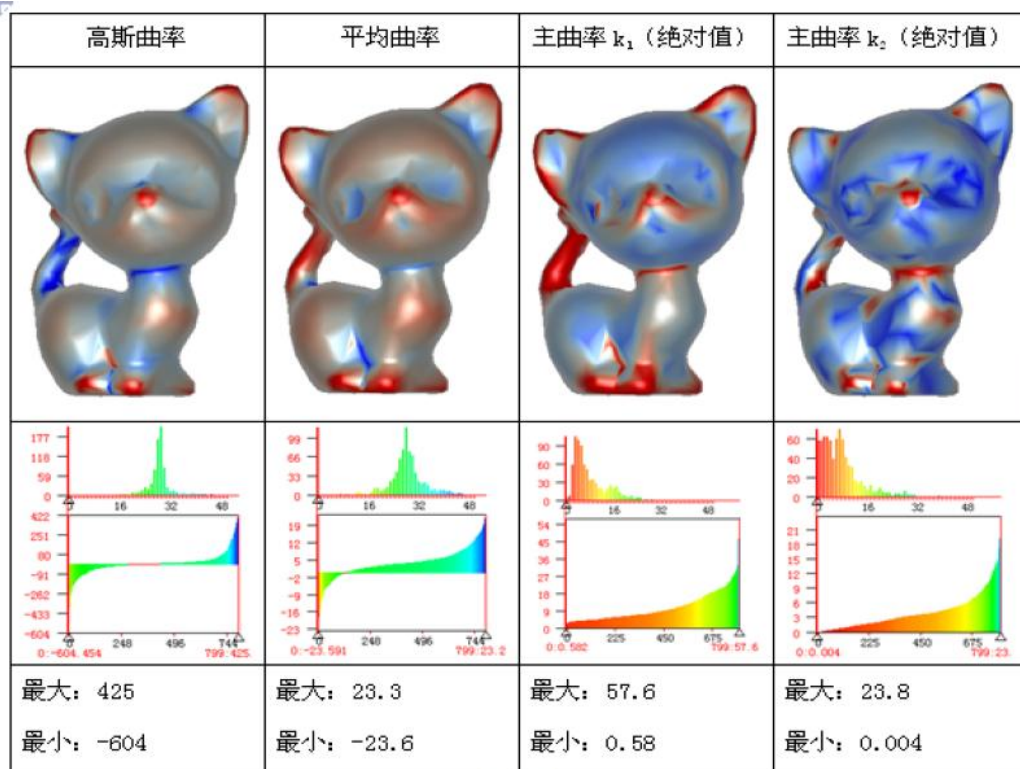
(图 23: 曲面法向, meshDGP 作图。)

(Figure 23: Normal direction, generated by meshDGP.)



(图 24: 曲率, meshDGP 作图。)

(Figure 24: Curvatures, generated by meshDGP.)



(图 25: 曲率, meshDGP 作图。)

(Figure 25: Curvatures, generated by meshDGP.)

高斯博内定理实例

V=1573, E=5271, F=3514	V=996, E=3000, F=2000	V=296, E=900, F=600
欧拉示性数=V-E+F=-4	欧拉示性数=V-E+F=-4	欧拉示性数=V-E+F=-4
高斯曲率之和	高斯曲率之和	高斯曲率之和
=-25.132741228	=-25.132741228	=-25.132741228

(图 26: 高斯博纳定理, meshDGP 作图。)

(Figure 26: Gauss-Bonnet Theory, generated by meshDGP.)

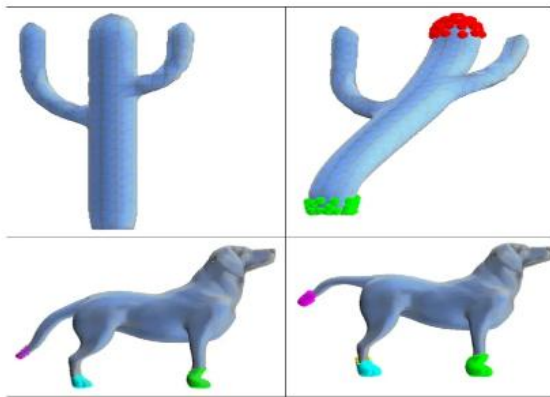


图 8-10: ARAP 算法变形效果

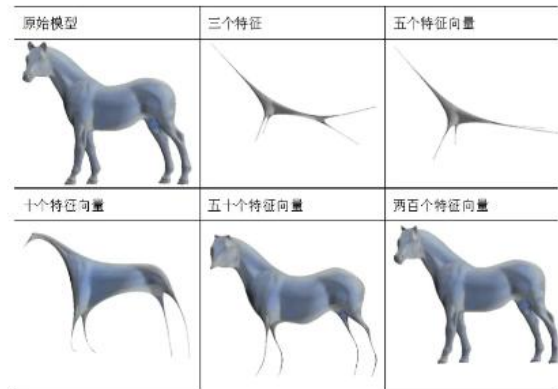
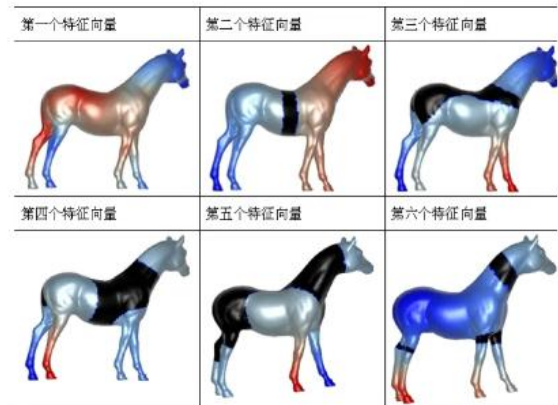
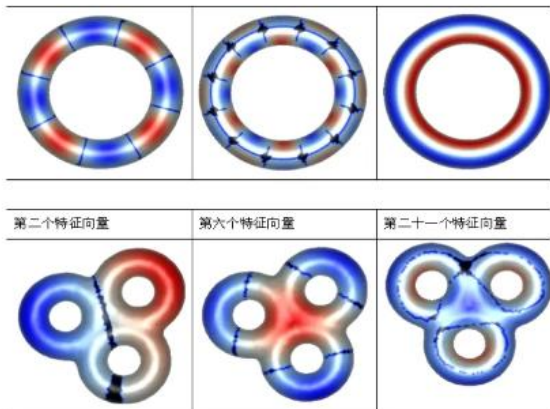
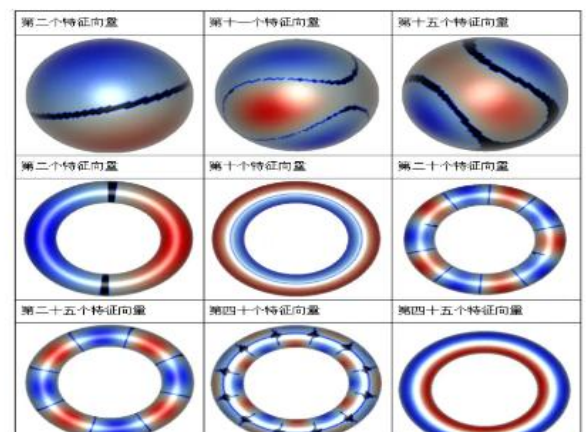


图 8-11 马的三维模型特征向量近似

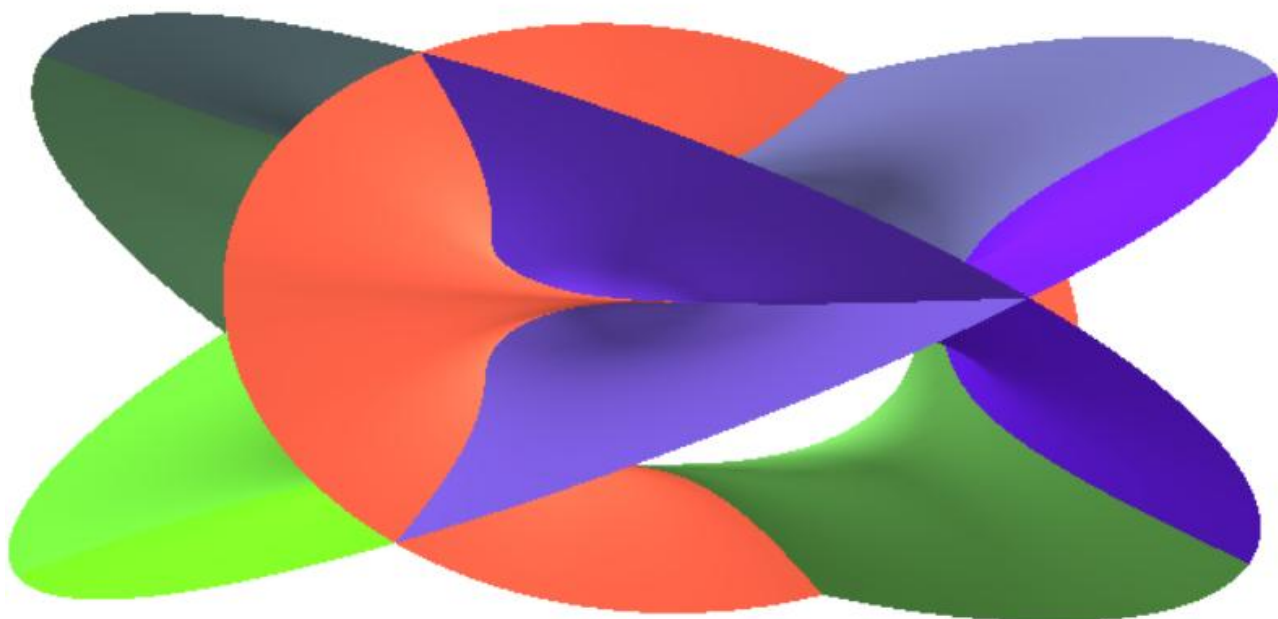
(图 27: 特征向量, meshDGP 作图。)

(Figure 27: Eigen Vectors, generated by meshDGP.)



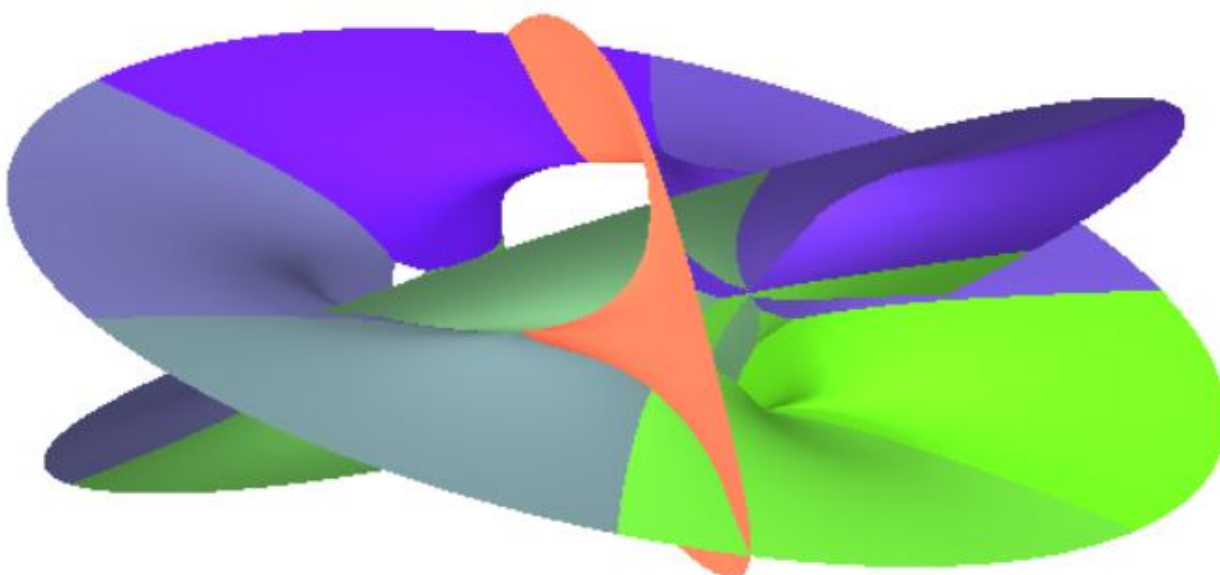
(图 28: 特征向量, meshDGP 作图。)

(Figure 28: Eigen Vectors, generated by meshDGP.)



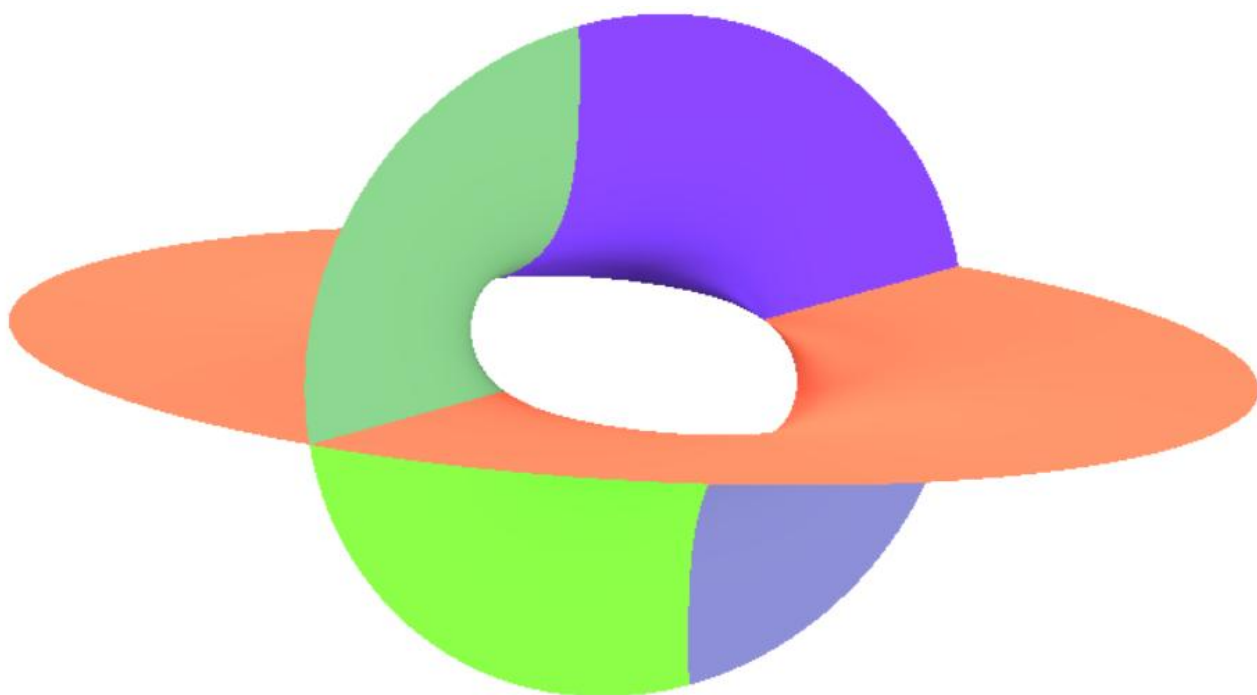
(图 29: 卡拉比-丘曲面, meshDGP 作图。)

(Figure 29: Calabi-Yau Surface, generated by meshDGP.)



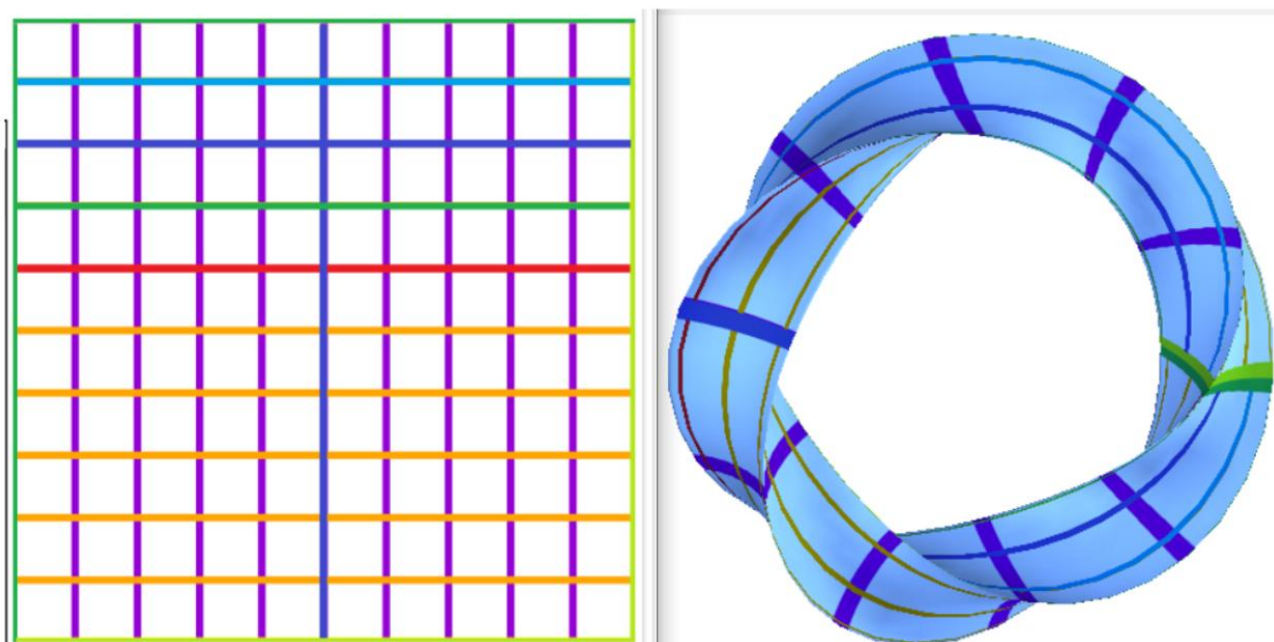
(图 30: 卡拉比-丘曲面, meshDGP 作图。)

(Figure 30: Calabi-Yau Surface, generated by meshDGP.)



(图 31: 卡拉比-丘曲面, meshDGP 作图。)

(Figure 31: Calabi-Yau Surface, generated by meshDGP.)



(图 32: Umbilic Torus, meshDGP 作图。)

(Figure 32: Umbilic Torus, generated by meshDGP.)

7. meshDGP 学习会

为解决“如何利用业余碎片时间快速入门 meshDGP 和微分几何入门知识”这一问题，我们陆续举办了 80 余场**实名专题学习会**。通过这些学习会，来自全国多所院校、不同研究方向的 80 余位老师、学生及工程师，得以在工作之余高效掌握入门要点，为深入研究奠定了基础，部分学习题目和学习人如下所示。

题目	学习人
MeshDGP里的Morse函数	潘安 兰州
MeshDGP里的特征向量计算展示	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
MeshDGP里面的QEM简化算法展示和代码流程	冯骊晓 老师 重庆科技大学计算机学院
MeshDGP里的向量场展示和代码流程【1/3】	赵晴 中原工学院数学学院 本科生
MeshDGP里的Calabi-Yau曲面编程	叶然然 本科生 中原工学院数学与信息科学学院数学与应用数学
MeshDGP里面的参数化效果图展示、代码概述：频谱，ABF算法篇章【1/2】	殷思麒 湖南大学机械学院 博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程【1/2】	康亚卓 北京 中机认检
MeshDGP里的拉伸能量算法展示、代码概述【1/4】	丁弘晖 人大统计学博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程II	潘安 兰州
MeshDGP里的GLSL效果展示和代码流程	祁桐 北京构力科技有限公司
四边形六面体网格生成之Polycube Shap Space	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
基于Stretching Energy的变形实验展示	潘安 兰州
meshDGP剪影等操作的初步认识和后续学习目标	杜志楠 中国航空制造技术研究院
meshDGP里的GLSL渲染二刷	胡志林 博士 清华精密仪器系毕业
meshdgp里面的高斯曲率，平均曲率，欧拉示性数，亏格，点，边，面展示和代码流程	朱施恩 威斯康星-麦迪逊大学 UW madison 统计专业 研究生
线性代数之——MeshDGP里的OpenGL之矩阵变换展示和代码流程	孙克争 广东省科学院智能制造研究所
meshDGP软件架构和设计模式	康亚卓 潘安 彭贯军 黄锦龙 祁桐 vs 曾珂 西安建筑大学
meshDGP里如何实现样条曲面【1/2】	宋洋 博士 犹他大学 师从样条前辈教授
meshDGP里的骨骼动画和蒙皮展示与代码流程	肖智文 博士 清华航院
meshDGP里如何实现细分subdivision曲面【1/2】	杨火根 教授 江西理工大学
meshDGP里的贝塞尔曲线展示和代码流程【1/3】	银润龙 老师 忻州师范学院数学系
meshDGP里的简化光滑等操作和代码流程【1/3】	陆云桥 工程师 上海正雅齿科
meshDGP里的梯度，拉普拉斯与双调和操作和代码【1/2】（PPT代替）	刘亚雄 湖南
meshDGP里的三角形、四边形网格生成展示和代码流程【1/2】	王少阳 工程师 制造行业
meshDGP里的B-Spline曲线展示和代码流程【1/3】	黄锦龙 工程师 深圳 激光行业
meshDGP里的三维模型点边面的增加删除操作展示和代码流程【1/2】	陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息学院
meshDGP里的三维模型补洞、边界操作展示和代码流程【1/2】	王卫 中学老师 世青国际学校
meshDGP里的刚体转动 通过OpenGL【1/3】	姬振华 老师 郑州航院力学
MeshDGP里面的5,6,7度数操作展示和代码流程	李林 老师 太原科技大学机械工程学院
meshDGP里的matlab调用	刘宇辉 中南大学 老师 人工智能方向
meshDGP里的网格切割操作展示和代码流程	杨佩桥 北航电子信息工程 研究生
三维模型参数化扭曲度量及和谐参数化理论代码展示（无视频 使用PPT）	李鹏 北航
meshDGP里的补洞挖洞操作和代码流程	詹国峰 工程师 三维技术相关行业
MeshDGP里的ArcBall里面的（线性变换）原理和选择功能展示和代码流程	段育鹏 哈尔滨工程大学 博士生
meshDGP里的人机交互和UI	刘婧媛 东京大学五十岚 健夫Takeo Igarashi教授实验室博士后 香港科技大学visgraph lab博士
meshDGP里的线性代数50个应用之一	诸葛昌靖 北京工业大学数学学院 线性代数老师
MeshDGP里的三维模型特征线条抽取算法功能展示和代码流程	刘永才 老师 常州工学院理学院
meshDGP里的poission重建效果展示和对照代码	曾珂 教授 西安建筑大学
meshDGP里的法流操作展示和代码对照	古鹏举 博士 贵州大学
meshDGP的poission重建操作展示和对照代码	王川川 工程师 宁波
meshDGP里的polycube变形	陈晨曦 博士 南洋理工大学
meshDGP里的GLSL渲染	孟楠 教授 香港大学医学院
meshDGP概览和研究指导辅助工具	孙志斌 教授 博导 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心
meshDGP里的三维模型分段算法展示	邵弘毅 博士 航发商发上海
meshDGP里的贴图和featureLine学习	伍世聪 工程师 北京+苏州

8. 第四届网格方桌会议

为了促进微分几何创新的教学方式，还开展了网格方桌会议第四届。

第四届 网格方桌会议的主题是面向代码的微分几何可视化学习和教学，由河南大学数学与统计学院承办，唐恒才院长致辞，主办人是韩喆老师。

网格处理的研究有个非常重要特点：越来越多的前沿微分几何拓扑理论进入了这个领域。当前留下的技术难题，都是需要应用这些几何拓扑理论的最新研究成果。因此这次方桌会议主要是提供学习微分几何的“入门”级别的可视化动机。本次研讨会不是课堂教学，仅仅是提供 Motivation 的例子。深入前沿的几何理论学习不是研讨会能解决的，本次研讨会能解决的是通过视觉的强大正反馈得到的 Motivation 的来源。

一般类型的会议都是谈算法，但是网格这个研究比较特殊，算法之外的功夫至关重要，因此我们称之为（方桌）会议。基础打下之后，最后就会走到算法层面，应用数学层面。

网格表面看是高中几何，划分格子，但是其实蕴藏了大量前沿几何拓扑理论。我们这个“网格”方桌会议主要是应用前沿几何拓扑理论，尤其是各种整体几何结构的理论到“网格”上，因此需要解决“微分几何拓扑”的面向代码的学习和教学问题。可计算离散整体几何结构实验室创立这个“网格方桌会议”就是为了展示“可计算-离散-整体几何结构”的在网格上的计算，以及在各种工业科技里的应用。如下图视频所示的可计算离散整体几何结构实验室所做的“调和叶状结构”在网格上的生成过程。这里面的创新是计算“整体几何结构”，而不是局部的几何。这是最关键的一个洞察。

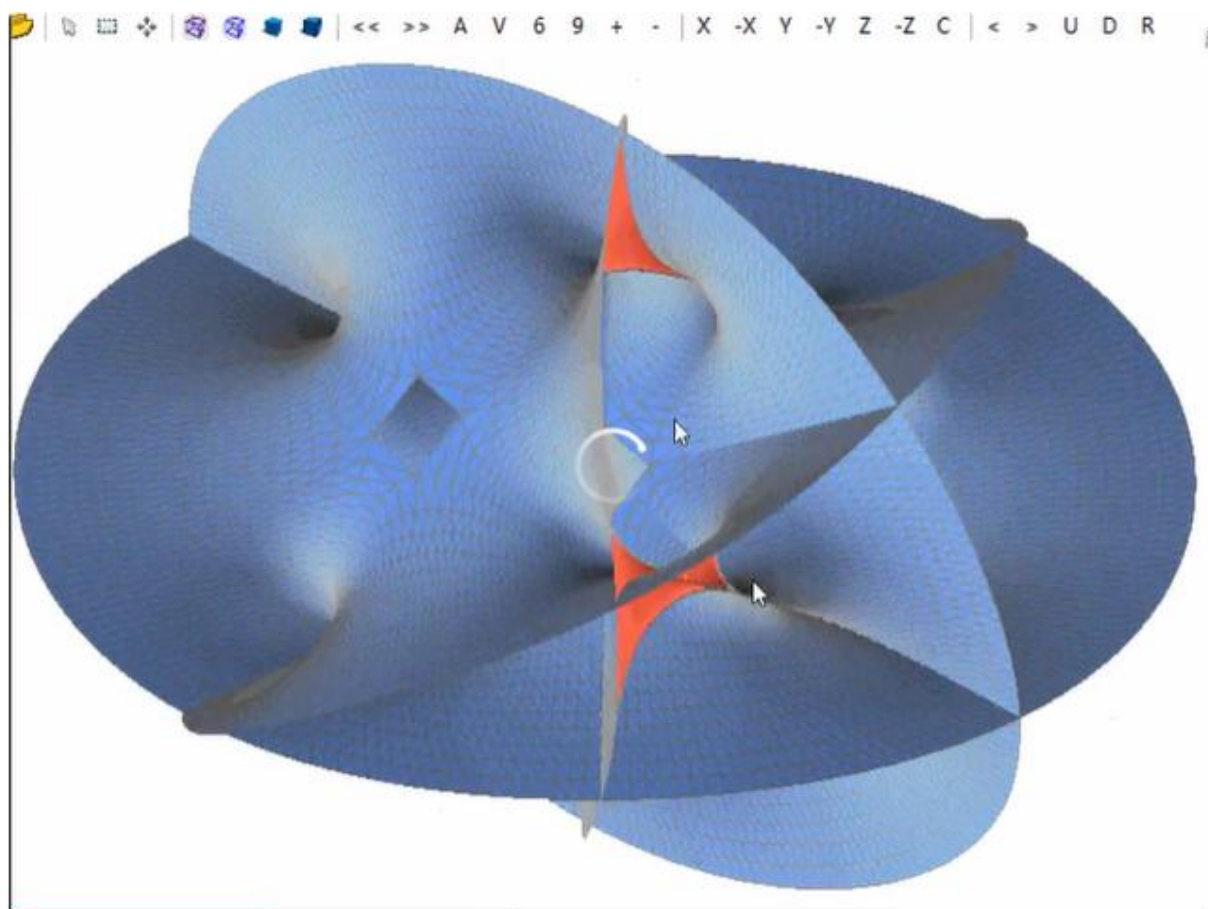
可计算离散整体几何结构实验室有一个观点是：过去 200 年很多科技发展都是围绕整体几何结构进行的。好消息是：仅仅是学会理解几何学家已经研究出来的现有理论，那比做出新的理论研究成果难度降低了估计至少 100 倍。坏消息是：需要找到一个入口，找到 Motivation。这样理工科的朋友没有学不会的，找不到 Motivation，就面临杨振宁教授所说的困境。

这次方桌会议是面向“非数学专业”的理工科朋友跨学科自学 现有理论（不研究，只学习），当前所有资料都是网上公开，但是 Motivation 不是。没有什么理论和技术是张三能学会，李四学不会。关键是李四不容易找到 Motivation 支撑长时间的学习。李四需要的是找到 Motivation，这就是我们这一届研讨会通过 meshDGP 代码要提供的 Motivation。可计算离散整体几何结构实验室提出通过计算机图形学技术对微分几何拓扑概念进行可视化提供强大的视觉刺激。人类大脑主要就是把视觉信号转为各种脑神经信息，视觉是非常强大的动机 Motivation，可能比获个奖带个帽子得到认可的激烈更强更持久。这次方桌会议是建立在过去多年的教学科研科普交流学习经验总结上。本次研讨会通过 meshDGP 里的大量可视化例子来提供 Motivation，通过代码、图片、界面、可视化来学习微分几何概念。视觉刺激是一个巨大的 Motivation，通过计算机图形学的可视化方法，很多朋友业余成功的对抽象几何拓扑概念产生兴趣。这个学习方法学习动机逻辑是经过中原理工学院周瑞芳老师烟台大学冷雁老师等在微分几何教学中实践过的。

这次方桌研讨会一定不要和纯数学系以面向取得（新的）数学理论成果为目的的学习方式混淆；这次方桌研讨会完全是面向微分几何（现有理论）的代码应用、面向理工科师生工程师（业余课余时间）自学的条件下所设置的。

可计算离散整体几何结构实验室提出的一个洞察是：网格研究通过左手边是数十万、数百万应用有限元相关的理工科师生，右手边是比较少的数百数千（应该不上万）的纯理论数学专家。打通之后，互通有无，应用就会促进纯理论的大发展，因为需求的人多了，就好办了。

科技的发展不可预期，但自有其脉络。计算机图形学里面的网格（应用）研究应该很多先贤的探索，慢慢和前沿微分几何拓扑的（理论）研究融合，尤其是整体几何结构的理论，未来终将开拓出更广阔的天地。



(图 23: Calabi-Yau 曲面, meshDGP 作图。)

[河南大学数学与统计学院](#)的报道:

由“可计算离散整体几何结构”实验室发起、河南大学数学与统计学院承办的第四届网格方桌会议 (5.10-5.11) 圆满落幕。本届会议聚焦“基于 meshDGP 的代码面向的可视化微分几何教学与学习”，吸引了来自全国高校、科研机构及企业的专家、学者及学生代表，共同探讨如何在可行的条件下学习微分几何的入门理论，并在工业软件、拓扑材料等领域进行应用，推动跨学科融合与创新。

网格方桌系列会议自创办以来，始终致力于深化网格计算与几何结构的交叉研究。本届会议延续前三届在编程基础、工业软件应用及网格渲染技术领域的探索，进一步提出通过代码可视化手段降低微分几何学习门槛，促进其在理工科教育中的快速普及。

网格表面看仅仅是划分格子，好像是高中几何或者初中几何，但是网格本身内蕴了大量的前沿微分几何拓扑概念，例如黎曼面、度量、模空间、曲面映射等等，而这些理论还没有在网格研究中广泛普及。网格方桌会议创办的核心就是研究各种几何拓扑理论的网格上的算法和计算。

当前各个学科在科研和工程过程中，需要用到越来越多前沿数学概念和理论，而不仅仅是几百年前牛顿时代的数学。例如对于 CAD、CAE 工业软件具有关键作用的网格划分，从之前用到高中

和大学几何，慢慢的需要用到最近几十年数学家发展出来的新的理论。赵辉老师提出的四边形排列结构可控的“超结构化四边形网格”就用到了平移曲面、Ribbon-Graph、调和叶状结构、全纯二次微分、模空间、泰希米勒空间等等大量的几何拓扑理论。

跨学科的老师、学生、工程师需求是在完成本学科研究的同时，能够快速的学习微分几何拓扑的理论。经过这几年的探索，国内很多学校成千上万的师生通过可计算离散整体几何结构实验室开发的 meshDGP 代码平台，成功的在业余课余时间入门了微分几何的基础概念，对微分几何在跨学科领域的学习和教学探索了宝贵的经验。使用 meshDGP 的跨学科人员的研究方向据统计有：机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网格生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体动力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流流固耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、机械设计及理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶、分形几何、图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系等等。这些前期探索工作都为本届方桌会议的成功奠定了基础。

据我们所知，本届方桌会议是国内国际率先提出以“可视化、代码”的方式学习微分几何和教学微分几何，并在赵老师原创代码 meshDGP 的基础上进行了大量的实践。我们预期本届网格方桌会议会对微分几何基本概念在理工科各个学科的快速普及发挥巨大的作用。

会议开幕式由数学与统计学院副院长唐恒才致辞和欢迎各位专家，同学的参会。唐恒才副院长介绍了数学与统计学院的基本情况和本次会议的基本情况，并期望扩大微分几何课程在理工科各个学科的快速传播，利用前沿的微分几何拓扑理论去解决 CADCAE 工业软件、拓扑材料等方面的技术性难题。

会议发起人赵辉老师指出：“微分几何是相对论、量子力学等领域的核心语言，但其抽象性导致理论与应用长期脱节。我们希望通过代码和可视化工具，让更多工科研究者轻松掌握这一工具，打通学科壁垒。”赵辉老师在闭幕发言中展望：“当前，微分几何专家稀缺，但其在材料科学、人工智能等领域的潜力巨大。通过代码驱动的学习模式，我们有望在十年内将其普及至所有理工学科，就像编程从尖端技能变为大众工具一样。”

本次会议打破传统学术会议形式，以自由讨论和案例分享为主。与会者围绕“卡拉比-丘曲面”等 22 个微分几何核心概念展开研讨，并通过代码演示实现复杂几何结构的可视化。韩喆老师在总结中表示：“这种‘轻 PPT、重实践’的学习模式极具创新性，让抽象理论变得触手可及。许多学生通过 meshDGP 代码库快速入门，证明了可视化教学的有效性。同时，对赵辉老师的无私分享专业知识和努力构建 meshDGP 学习社区表示敬佩。”赵辉教授总结道：“此次会议不仅是学术交流，更是一场教育创新的实践。期待未来微分几何能像编程一样，成为理工科的基础语言，推动中国科技原创力的提升。”第四届网格方桌会议在热烈的氛围中落下帷幕，其成果将为微分几何的教学改革与跨学科应用注入新动能。

研讨展示内容

- (1) Calabi-Yau 曲面
- (2) 向量场
- (3) 高斯曲率
- (4) 平均曲率
- (5) 主曲率
- (6) 高斯博纳定理
- (7) 欧拉示性数
- (8) 莫斯函数
- (9) Shape 曲线和曲面
- (10) 样条曲线
- (11) 贝塞尔曲线
- (12) Nurbs 曲线
- (13) 基于曲率的特征线条
- (14) 几何流：法流
- (15) 度量：变形
- (16) 卡拉比流
- (17) 叶状结构
- (18) 全纯二次微分
- (19) 亚纯二次微分
- (20) 全纯一次微分
- (21) 调和一形式
- (22) 平移曲面

第四届网格方桌会议(MeshSquareTableWorkshop)：微分几何学习和教学层面				
主持人	2025年5月10日			
潘安	Calabi-Yau曲面	潘 安	工程师(兰州)	14:00-15:00
	向量场	殷思麒	博士生(湖南大学机械学院)	15:00-16:00
	高斯曲率	周瑞芳	老师(中原工学院数学与信息学院)	16:00-17:00
	基于度量的变形	瞿悦呈	北航博士生	17:00-18:00
彭冠军	莫斯函数	詹国锋	工程师(三维技术相关行业)	18:00-19:00
	主曲率	陈 鹏	老师(安徽师范大学物理与电子信息学院)	19:00-20:00
	高斯博纳定理	彭冠军	工程师(上海)	20:00-21:00
	欧拉示性数	孙克争	工程师(广东省科学院智能制造研究所)	21:00-22:00
	平均曲率	诸葛昌靖	老师(北京工业大学数学统计学与力学学院)	22:00-23:00
2025年5月11日				
银润龙	高斯博纳定理	景韶光	航天系统仿真资深专家	13:00-14:00
	Shape 曲线和曲面	冷 雁	老师(烟台大学数学学院)	14:00-15:00
	贝塞尔曲线	银润龙	老师(忻州师范学院数学系)	15:00-16:00
	B-样条曲线	杨火根	教授(江西理工大学理学院)	16:00-17:00
谷鹏举	几何流：法流	谷鹏举	博士(贵州大学)	17:00-19:00
	高斯曲率	王川川	工程师(浙江宁波)	19:00-20:00
	卡拉比流	曾 珂	教授(西安建筑大学)	20:00-21:00



(图 24: 第四届网格方桌会议。)

9. 对于工业技术的作用

此次系列研讨会，不是为了研究新的微分几何理论，目的是为了跨学科师生在自己的研究中应用当前的微分几何理论。

例如在工业软件中，需要广泛应用到各种微分几何的知识来解决具体的工业技术难题。

中国科协自 2018 年开始，持续组织开展重大科技问题难题征集发布活动。2025 年活动，从前沿性、引领性、创新性、战略性四个方面严格把关，经过严谨规范的审读、评议、投票等程序，最终选出 10 个前沿科学问题、10 个工程技术难题和 10 个产业技术问题，为持续性产出原创性、颠覆性科技成果树立“风向标”。第二十七届中国科协年会主论坛 2025 年 7 月 6 日在北京举行。[主论坛上，发布了 2025 重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。](#)

其中中国科协十大工程技术难题第一个是“**复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论**”：

“中国基础工业软件的技术突破和国际领先依赖于数学理论的原始创新和引领，亟需系统性、前瞻性的全面研究布局。我国的 CAD-CAE-CAM 软件的发展正面临一个绝佳的追赶国外工业软件的机遇，这源于国际主流工业软件在传统几何表示和仿真中面临的若干痛点问题。国际上 CAD 软件几何内核成型于上世纪七、八十年代，整个 CAD 系统也发展得十分复杂庞大，无法对底层数据结构与内核进行替换，因此也无法解决这些痛点问题。在整个国际的设计研发类软件面临更新换代的历史节点上，通过解决这些痛点问题，研发下一代 CAD/CAE 一体化几何内核，结合中国智能制造高速发展的现状，实现对国外软件的“弯道超车”完全有可能。”

这一工程技术难题包含以下几方面内容：

- (1) 题目中指出了这个难题的核心是算法和理论的研究，而不仅仅是工程实施。
- (2) 工业软件要实现技术突破，必须依托数学理论的创新应用；
- (2) 工程领域需要具备高瞻远瞩的眼光，做好整体布局；
- (3) 当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件存在一些难以解决的具体技术问题；
- (4) 并指出这些问题的症结在于此类软件几何内核的底层数据结构；
- (5) 提出目标是通过攻克这些具体技术问题，开发下一代几何内核，从而打造出超越当前市场主流的新型工业软件。

基于微分几何，尤其是整体几何结构的理论，本文提出的解决方案和路线图简述如下：

1. 提出这一工程技术难题需要依赖的数学理论是整体几何结构相关的前沿几何拓扑理论，而不是计算几何、局部微分几何等目前已经在 CAD-CAE-CAM 工业软件得到成熟应用的理论。
2. 指出当前工业软件中的“几何内核”（几何引擎）主要基于计算几何的理论和技術，“网格引擎”主要基于局部微分几何的理论和技術。
3. 当前国际主流工业软件中“几何内核”，“网格引擎”带来的痛点问题，例如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条、有限元计算等，都需要超越“几何内核”，而采用新一代“整体几何网格引擎”来解决。
4. 并具体提出了基于这些前沿几何拓扑理论应用的四边形整体结构排列可控的**超结构化四边形网格**的概念，以及提出超结构化四边形为核心来解决中国科协这一工程技术难题的上述痛点问题。

-
5. 提出了以超结构化四边形为核心的新一代“整体几何网格引擎”，“几何内核”，“网格引擎”并重的下一代 CAD-CAE-CAM 工业软件架构设计，从而实现国产软件对国外软件的弯道超车。
 6. 通过 meshDGP 开源代码、超结构化四边形网格联合研究中心、网格方桌系列会议、学习会、可计算离散整体几何结构等学术交流活动，为系统性、前瞻性的全面研究布局积累经验。
 7. 通过解决中国科协之一工程技术难题做为动机，从而推进几何拓扑理论和应用、网格算法设计、工业软件开发、力学分析等学科的教学、科研、应用、科普、艺术、可视化、交流等多方面的跨学科融合和发展。

这个解决方案和路线图不是以软件产品的开发为主，而是以中国科协提出的这一技术难题为动机，驱动几何拓扑理论、应用数学、计算机图形学、网格技术、力学分析等跨学科的教育、科研、科普、编程、代码、可视化、交流等多方面的互相融合和发展。

当前 CAD-CAE-CAM 工业软件技术的研究领域的学者主要来源于力学、机械、计算机等学科，这些学科的专家学者很少有人掌握“**整体几何结构**”等相关的前沿几何拓扑理论。而即使在数学学科，掌握这方面理论的学者也为数不多。而能掌握这些前沿几何拓扑理论应用，尤其是在 CAD-CAE-CAM 工业软件上的应用的学者，就更加稀少。这个应用几何拓扑理论的跨学科人才缺乏的现状是造成这个工程技术成为难题的原因之一。

诸多数学大师与科学家曾提出一个重要论断：“基础数学是高科技发展的发动机，能为科技进步提供强大动力。”这一观点如今已得到社会各界的广泛认同。但尚未明确的是，前沿数学理论的研究“如何”转化为推动高科技发展的动力。在工程领域，业界在认同上述论断的基础上，更迫切期待探索这一“转化路径”，即前沿数学理论“如何具体助力”高科技发展。

当前科技领域的普遍现状是：对几百年前的数学理论（如微积分等）的应用已十分成熟，因其早已被工程界广泛掌握并熟练运用；而数学家近几十年来开创的新理论、新工具，当前仍处于向工程技术领域渗透扩散的过程中，尚未实现普及，这是一个需要时间沉淀的历史发展阶段。

即便工程界专家明确了所需的数学理论，要在三五年内额外学习并掌握足够的相关前沿数学知识，也绝非易事。前沿数学理论的认知门槛极高：一个新的数学概念背后，往往需要 10 个其他新概念作为理解基础；而这 10 个概念又各自嵌套着 10 个更基础的概念——如此层层推演，很快便会延伸出数百乃至数千个工程界几乎从未接触过的数学概念。对于工程界的专家学者而言，他们在本领域的研究已需投入大量时间与精力，很难再有余力攻克这些陌生的数学概念。除非存在一个具体问题作为强大的驱动力，才能支撑他们完成这一艰巨的学习过程。

而“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”这一工程技术难题的独特价值正在于此：它恰好能成为推动“前沿几何拓扑理论”在工业软件领域落地应用并实现前沿数学理论普及的重要契机。这正是中国科协提出的这一技术难题的显著特色。未来其解决不仅能攻克具体问题，更能带动前沿几何拓扑理论的应用普及。而一旦实现普及，这些理论将进一步被迁移应用到其他技术难题的破解中，从而加速整个科技领域的发展进程。